

Capítulo 3 Tórax

Conceptos generales

124

Descripción general	124
Funciones	125
Respiración	125
Protección de órganos vitales	125
Conducción	125
Componentes	125
Pared torácica	125
Abertura torácica superior	126
Abertura torácica inferior	126
Diafragma	127
Mediastino	128
Cavidades pleurales	128
Relación con otras regiones	129
Cuello	129
Miembro superior	130
Abdomen	130
Mama	130
Aspectos clave	130
Nivel vertebral TIV/V	130
Circuitos venosos de izquierda a derecha	132
Elementos neurovasculares segmentarios de la pared torácica	132
Sistema simpático	134
Flexibilidad de la pared y abertura torácica inferior	134
Inervación del diafragma	134

Anatomía regional

137

Región pectoral	137
Mama	137
Músculos de la región pectoral	139
Pared torácica	141
Armazón esquelético	141
Espacios intercostales	147

Diafragma	156
Drenaje venoso	158
Inervación	158
Movimientos de la pared torácica y del diafragma durante la respiración	158
Cavidades pleurales	159
Pleura	159
Pulmones	163
Mediastino	176
Mediastino medio	177
Mediastino superior	204
Mediastino posterior	215
Mediastino anterior	223

Anatomía de superficie

224

Anatomía de superficie del tórax	224
Cómo contar las costillas	224
Anatomía de superficie de la mama femenina	225
Visualización de las estructuras a nivel de las vértebras TIV/V	226
Visualización de las estructuras en el mediastino superior	227
Visualización de los bordes del corazón	227
Dónde escuchar los sonidos cardíacos	228
Visualización de cavidades pleurales, pulmones, recesos pleurales, lóbulos pulmonares y fisuras	228
Dónde escuchar los sonidos pulmonares	229

Casos clínicos

233



3

Tórax



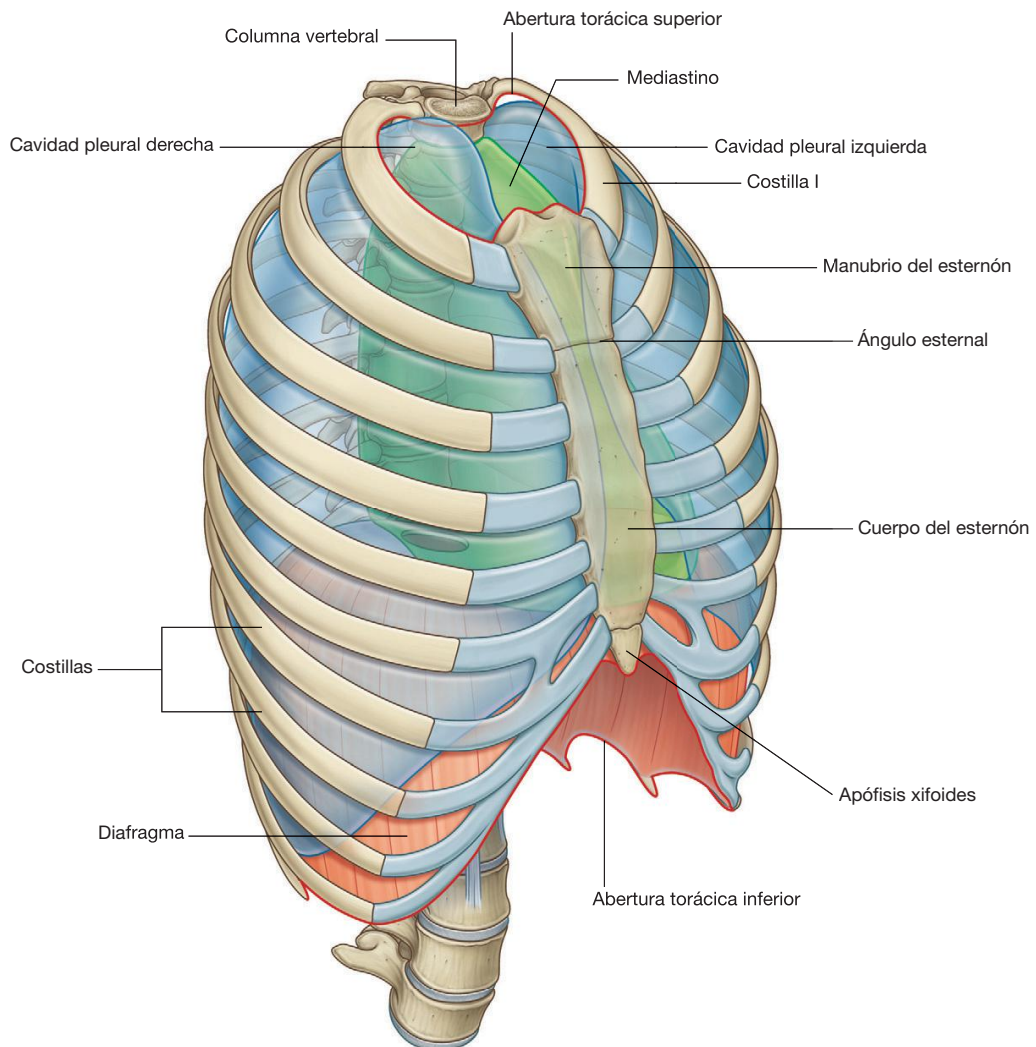
Conceptos generales

DESCRIPCIÓN GENERAL

El **tórax** es un tronco de cono de forma irregular con una abertura superior estrecha (abertura torácica superior) y una abertura inferior relativamente grande (abertura torácica inferior) (fig. 3.1). La abertura torácica superior está despejada y permite la continuidad con el cuello; la abertura torácica inferior está cerrada por el diafragma.

La pared musculoesquelética del tórax es flexible y está constituida por vértebras, costillas y músculos ordenados segmentariamente, y por el esternón.

La **cavidad torácica** rodeada por la pared del tórax y el diafragma está subdividida en tres compartimentos principales:



- Una cavidad pleural derecha y otra izquierda, cada una de las cuales contiene un pulmón.
- El mediastino.

El mediastino es un tabique grueso y flexible de partes blandas orientado en sentido longitudinal en posición mediodorsal. Contiene el corazón, el esófago, la tráquea, los nervios y los grandes vasos sistémicos.

Las cavidades pleurales están completamente separadas entre sí por el mediastino. Por tanto, las alteraciones en una cavidad pleural no necesariamente afectan a la otra. Esto también implica que se puede abordar quirúrgicamente el mediastino sin abrir las cavidades pleurales.

Otra de las características importantes de las cavidades pleurales es que se pueden prolongar por encima del nivel de la primera costilla. El vértice de cada pulmón se extiende de hecho hasta la raíz del cuello. Como consecuencia de ello, la patología en la raíz del cuello puede afectar a la pleura y pulmón adyacentes, y las alteraciones en la pleura y pulmón próximos pueden afectar a la raíz del cuello.

FUNCIONES

Respiración

Una de las funciones más importantes del tórax es la respiración. El tórax no sólo contiene los pulmones sino que también proporciona la maquinaria necesaria, el diafragma, pared torácica y las costillas, para una movilización efectiva de aire hacia dentro y fuera de los pulmones.

Los movimientos hacia arriba y abajo del diafragma y los cambios en las dimensiones lateral y anterior de la pared torácica, producidos por los movimientos de las costillas, modifican el volumen de la cavidad torácica y son elementos fundamentales para la respiración.

Protección de órganos vitales

El tórax alberga y protege el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Debido a la forma en cúpula del diafragma, la pared torácica también ofrece protección a algunas de las vísceras abdominales importantes.

La mayor parte del hígado queda por debajo de la cúpula diafragmática derecha y el estómago y el bazo bajo la izquierda. La parte posterior de los polos superiores de los riñones se apoyan en el diafragma y quedan por delante de la costilla XII en el lado derecho y de las costillas XI y XII en el izquierdo.

Conducción

El mediastino funciona como un conducto para las estructuras que atraviesan completamente el tórax de una región de cuerpo a otra y para las estructuras que conectan los órganos del tórax con otras regiones del cuerpo.

El esófago, los nervios vagos y el conducto torácico atraviesan el mediastino en su recorrido entre el abdomen y el cuello.

Los nervios frénicos, que se originan en el cuello, también atraviesan el mediastino para penetrar e inervar al diafragma.

Otras estructuras tales como la tráquea, la aorta torácica y la vena cava superior discurren en el interior del mediastino en su camino hacia las vísceras principales del tórax y desde las mismas.

COMPONENTES

Pared torácica

La **pared torácica** está constituida por elementos esqueléticos y musculares (fig. 3.1):

- Posteriormente, está constituida por doce vértebras torácicas y los discos intervertebrales que las separan.
- Lateralmente, la pared está constituida por las **costillas** (doce a cada lado) y tres capas de músculos planos, que cruzan los espacios intercostales entre las costillas adyacentes, mueven las costillas y proporcionan soporte a los espacios intercostales.
- Anteriormente, el **esternón**, que consta del manubrio del esternón, el cuerpo y la apófisis xifoides.

El manubrio del esternón se angula posteriormente sobre el cuerpo del esternón en la articulación manubrioesternal, formando el ángulo del esternón, que es una referencia superficial fundamental usada al realizar la exploración clínica del tórax.

El extremo anterior (esternal) de cada costilla está compuesto de cartílago costal, que contribuye a la movilidad y elasticidad de la pared.

Todas las costillas se articulan posteriormente con las vértebras torácicas. La mayoría de las costillas (de la II a la IX) tienen tres articulaciones con la columna vertebral. La cabeza de cada costilla se articula con el cuerpo de su vértebra y con el de la vértebra superior (fig. 3.2). Cuando estas costillas se curvan posteriormente también se articulan con la apófisis transversa de su vértebra.

Anteriormente, los cartílagos costales de las costillas I a VII se articulan con el esternón.

Los cartílagos costales de las costillas VIII a X se articulan con el margen inferior de los cartílagos costales que quedan por encima. Las costillas XI y XII se denominan costillas flotantes debido a que no se articulan con otras costillas, cartílagos costales o con el esternón. Sus cartílagos costales son pequeños y sólo cubren sus extremos.

El armazón esquelético de la pared torácica proporciona numerosas zonas de inserción para la musculatura del cuello, abdomen, espalda y miembros superiores.



Tórax

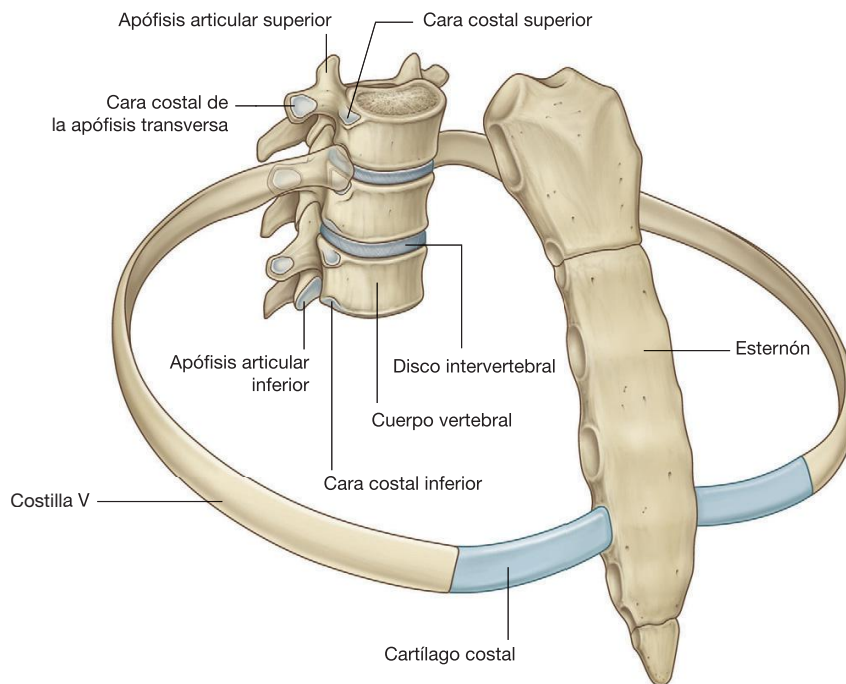


Fig. 3.2 Articulaciones entre las costillas y las vértebras.

Muchos de estos músculos se insertan en las costillas y funcionan como musculatura respiratoria accesoria; algunos de ellos también estabilizan la posición de la primera y últimas costillas.

Abertura torácica superior

La **abertura torácica superior**, rodeada completamente por elementos óseos, está constituida por el cuerpo de la vértebra T1 posteriormente, el margen medial de la costilla I a cada lado y el manubrio anteriormente.

El margen superior del manubrio se encuentra aproximadamente en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral entre las vértebras T11 y T12.

Las primeras costillas se encuentran inclinadas hacia abajo desde su articulación posterior con la vértebra T1 hasta su sujeción anterior en el manubrio. Como consecuencia de ello el plano de la apertura torácica superior se encuentra en ángulo oblicuo y se orienta algo anteriormente.

En la apertura torácica superior, las partes superiores de las cavidades pleurales, que rodean a los pulmones, quedan a cada lado de la entrada al mediastino (fig. 3.3).

Las estructuras que van desde los miembros superiores al tórax pasan sobre la costilla I y la parte superior de la cavidad pleural cuando entran y salen del mediastino. Las estructuras que pasan entre el cuello, la cabeza y el tórax lle-

van una dirección más vertical a través de la apertura torácica superior.

Abertura torácica inferior

La **abertura torácica inferior** es grande y expansible. Sus márgenes están constituidos por hueso, cartílago y ligamentos (fig. 3.4A). La apertura torácica inferior está cerrada por el diafragma, y las estructuras que pasan entre el tórax y el abdomen lo atraviesan o pasan posteriormente al mismo.

Los elementos esqueléticos de la apertura torácica inferior son:

- El cuerpo de la vértebra TXII posteriormente.
- La costilla XII y el extremo distal de la costilla XI postero-lateralmente.
- Los extremos cartilaginosos distales de las costillas VII a X, que se unen para formar el margen costal anterolateralmente.
- La apófisis xifoides anteriormente.

La articulación entre el borde costal y el esternón queda más o menos en el mismo plano horizontal que el disco intervertebral entre las vértebras TIX y TX. En otras palabras, el margen posterior de la apertura torácica inferior es inferior al margen anterior.

En una visión anterior, la apertura torácica inferior está inclinada superiormente.

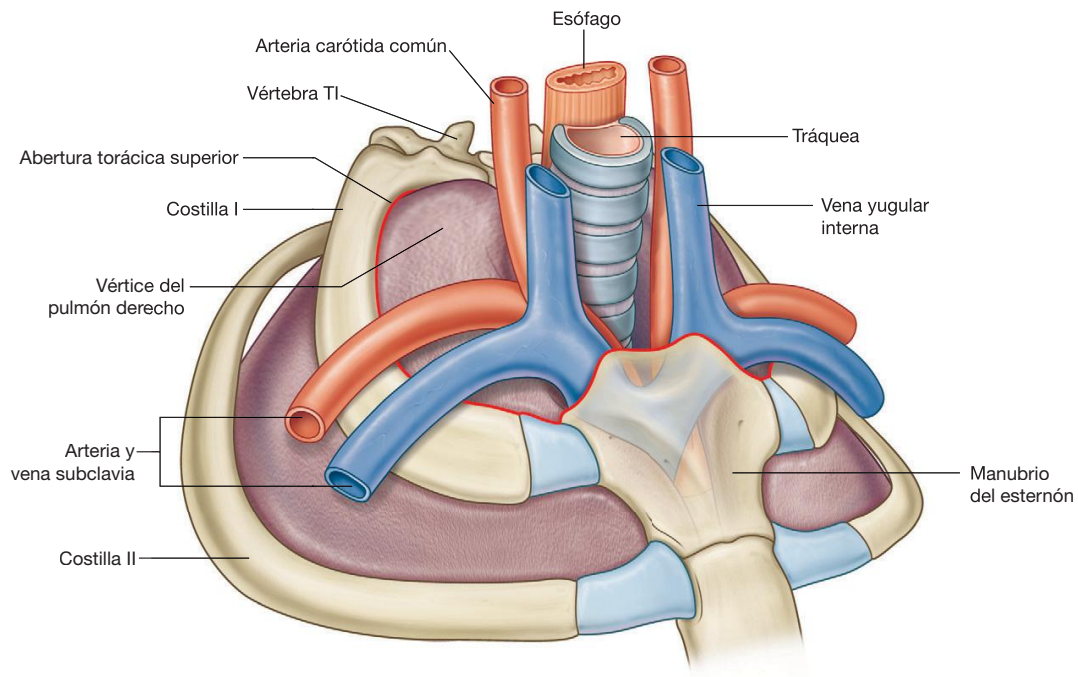


Fig. 3.3 Abertura torácica superior.

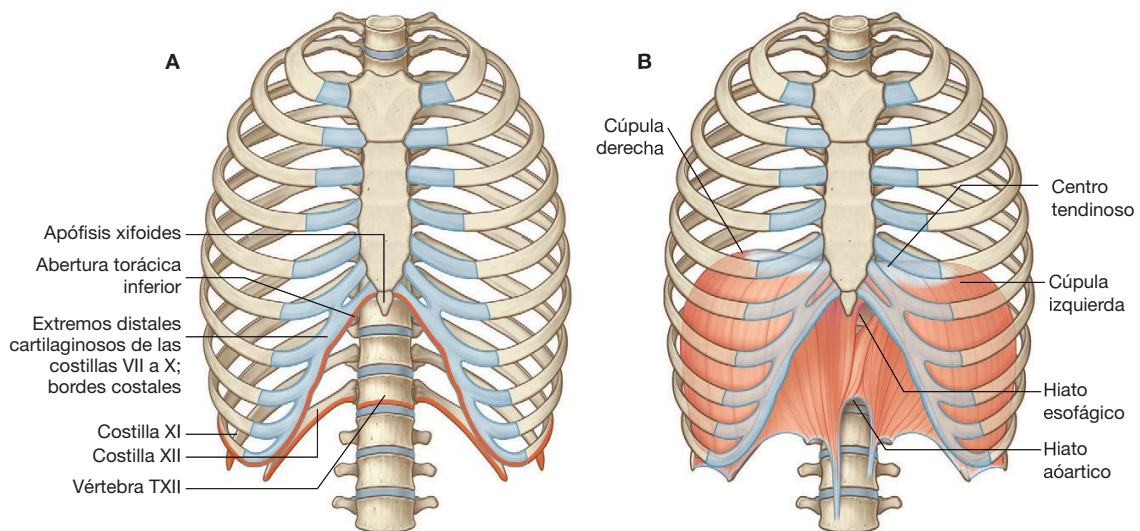


Fig. 3.4 A. Abertura torácica inferior. B. Diafragma.

Diafragma

El **diafragma** musculotendinoso sella la abertura torácica inferior (fig. 3.4B)

Generalmente, las fibras musculares del diafragma se disponen radialmente, desde los bordes de la abertura torácica inferior y convergen en el centro tendinoso.

Debido a la posición oblicua de la abertura torácica inferior, la inserción posterior del diafragma es inferior a la inserción anterior.

El diafragma no es plano; por el contrario, se abomba superiormente, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, para formar las cúpulas. La cúpula derecha es más alta que la izquierda, alcanzando incluso la costilla V.



Tórax

Cuando el diafragma se contrae, la altura de las cúpulas disminuye y el volumen del tórax aumenta.

El esófago y la vena cava inferior atraviesan el diafragma; la aorta pasa posterior al diafragma.

Mediastino

El **mediastino** es un grueso tabique divisorio en la línea media que se extiende desde el esternón anteriormente hasta las vértebras torácicas posteriormente, y desde la abertura torácica superior hasta la abertura torácica inferior.

Un plano horizontal que pasa a través del ángulo esternal y el disco intervertebral entre las vértebras TIV y TV separa el mediastino en una porción superior y otra inferior (fig. 3.5). La parte inferior se subdivide adicionalmente por el pericardio, que encierra a la cavidad pericárdica que rodea al corazón. El pericardio y el corazón constituyen el mediastino medio.

El mediastino anterior se sitúa entre el esternón y el pericardio; el mediastino posterior queda entre el pericardio y las vértebras torácicas.

Cavidades pleurales

Las dos cavidades pleurales están situadas a ambos lados del mediastino (fig. 3.6).

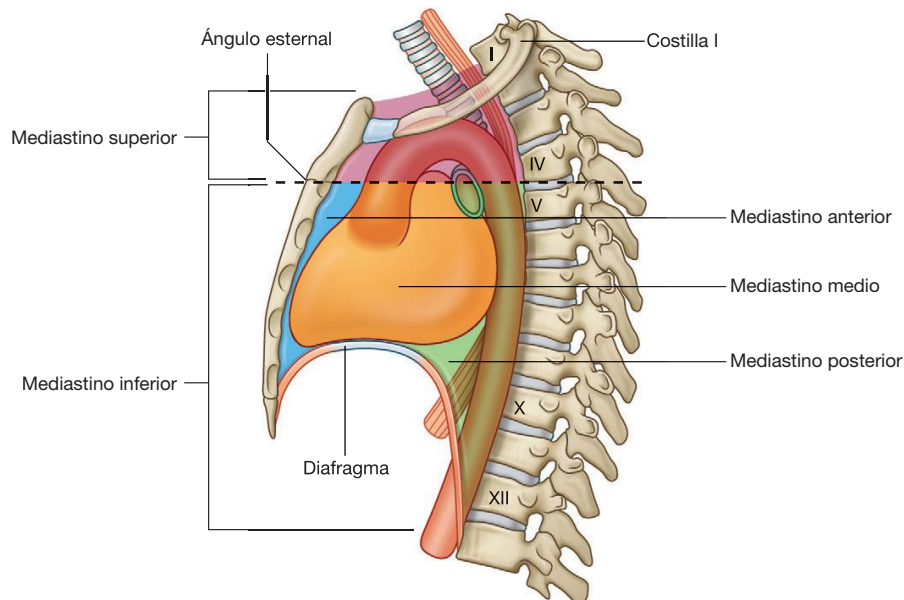
Cada una de las **cavidades pleurales** está completamente cubierta por una membrana mesotelial denominada pleura.

Durante el desarrollo, los pulmones crecen a partir del mediastino, quedando rodeados por las cavidades pleurales. Como resultado de ello la superficie exterior de cada órgano está cubierta por la pleura.

Cada pulmón permanece conectado al mediastino por un pedículo formado por la vía aérea, los vasos pulmonares, tejido linfático y los nervios.

La pleura que recubre las paredes de la cavidad es la pleura parietal, mientras que la que se refleja desde el mediastino en los pedículos y sobre la superficie de los pulmones es la pleura visceral. Existe sólo un espacio potencial, en condiciones normales, entre la pleura visceral que cubre el pulmón y la pleura parietal que recubre la pared de la cavidad torácica.

El pulmón no llena completamente el espacio potencial de la cavidad pleural, dando lugar a los recesos, que no contienen pulmón y son importantes para acomodar los cambios de volumen pulmonar durante la respiración. El **receso costodiafrágico**, que es el más grande y el de mayor importancia clínica, se encuentra inferiormente entre la pared torácica y el diafragma.



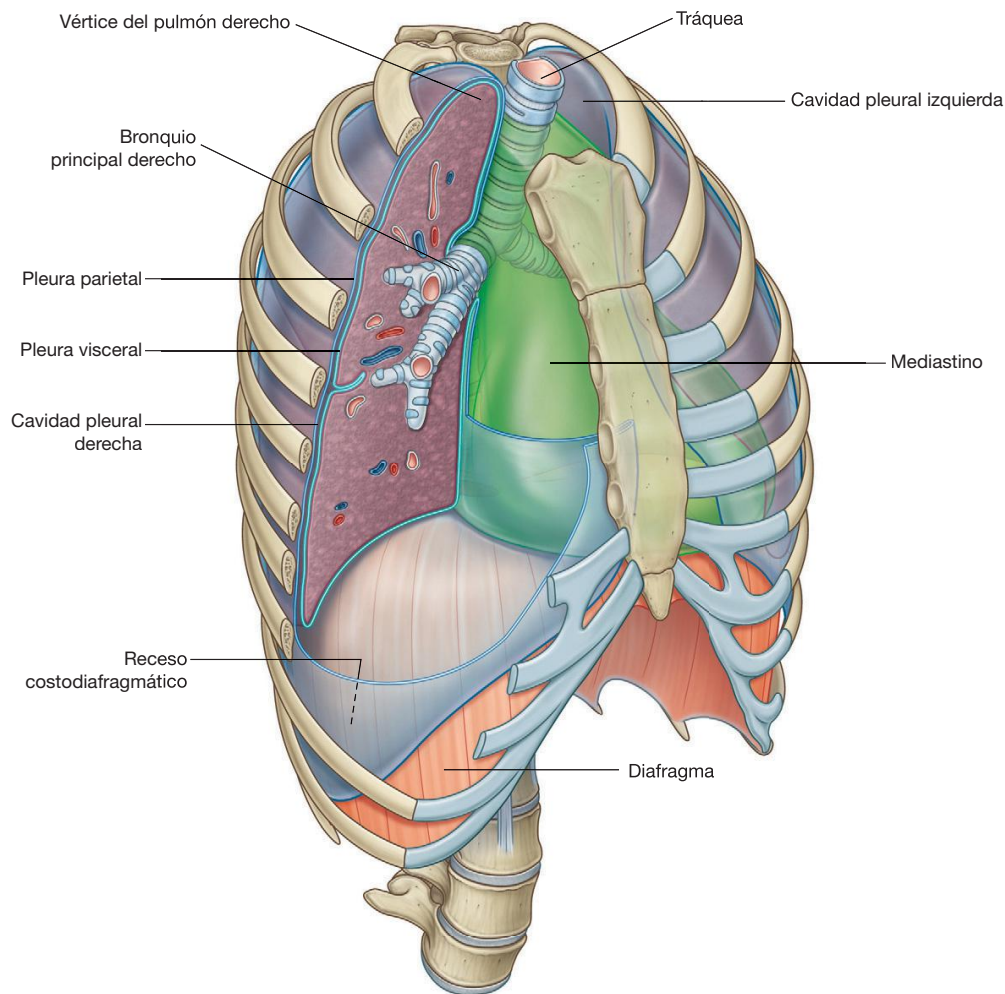


Fig. 3.6 Cavidades pleurales.

RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Cuello

La abertura torácica superior se comunica directamente con la raíz del cuello (fig. 3.7).

La parte superior de cada cavidad pleural se extiende aproximadamente 2-3 cm por encima de la costilla I y su cartilago costal hacia el cuello. Entre estas prolongaciones pleurales discurren importantes estructuras viscerales entre el cuello y el mediastino superior. En la línea media, la tráquea se sitúa inmediatamente anterior al esófago. Los vasos sanguíneos principales y los nervios entran y salen

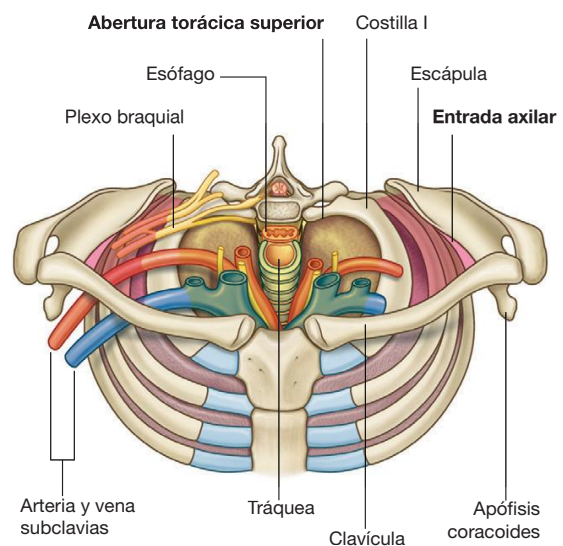


Fig. 3.7 Abertura torácica superior y en crucijada axilar.



Tórax

del tórax en la abertura torácica superior anterior y lateralmente a estas estructuras.

Miembro superior

La **encrucijada axilar**, o entrada al miembro superior, queda a cada lado de la abertura torácica superior. Las dos encrucijadas axilares y la abertura torácica superior se comunican superiormente con la raíz del cuello (fig. 3.7).

Cada encrucijada axilar está constituida por:

- El margen superior de la escápula posteriormente.
- La clavícula anteriormente.
- El margen lateral de la costilla I medialmente.

El vértice de cada encrucijada triangular se dirige lateralmente y está constituido por el margen medial de la apófisis coracoides, que se proyecta anteriormente desde el borde superior de la escápula.

La base de la abertura triangular de la encrucijada es el borde lateral de la costilla I.

Los vasos sanguíneos principales que pasan entre la encrucijada axilar y la abertura torácica superior lo hacen por encima de la costilla I.

La porción proximal del plexo braquial también pasa entre el cuello y el miembro superior a través de la encrucijada axilar.

Abdomen

El diafragma separa el tórax del abdomen. Las estructuras que pasan entre el tórax y el abdomen o bien atraviesan el diafragma o pasan posteriormente a él (fig. 3.8):

- La vena cava inferior atraviesa el **tendón central del diafragma** para entrar en el lado derecho del mediastino cerca del nivel de la vértebra TVIII.
- El esófago atraviesa la parte muscular del diafragma para dejar el mediastino y entrar en el abdomen justo a la izquierda de la línea media a nivel de la vértebra TX.
- La aorta pasa por la porción posterior del diafragma a nivel de la vértebra TXII.
- Muchas otras estructuras que discurren entre el tórax y el abdomen atraviesan o bien pasan posteriores al diafragma.

Mama

Las mamas están compuestas de glándulas secretoras, fascia superficial y la piel suprayacente, y se encuentran en la **región pectoral** en cada lado de la pared torácica anterior (fig. 3.9).

Los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios asociados a la mama son los siguientes:

- Ramas de las arterias y venas torácicas internas perforan la pared torácica anterior a cada lado del esternón para

irrigar la zona anterior de la caja torácica. Las ramas especialmente de los segundo a cuarto espacio intercostales, también irrigan la zona anteromedial de cada mama.

- Los vasos linfáticos de la zona medial de la mama acompañan a las arterias perforantes y drenan en los nódulos paraesternales en la superficie profunda de la pared torácica.
- Los vasos y linfáticos asociados a la zona lateral de la mama nacen de o drenan en la **región axilar** del miembro superior.
- Las ramas lateral y anterior de los cuarto a sexto nervios intercostales llevan la sensibilidad de la piel de la mama.

ASPECTOS CLAVE

Nivel vertebral TIV/V

En la práctica clínica los médicos emplean los niveles vertebrales para determinar la posición de las estructuras anatómicas importantes en cada una de las regiones del cuerpo.

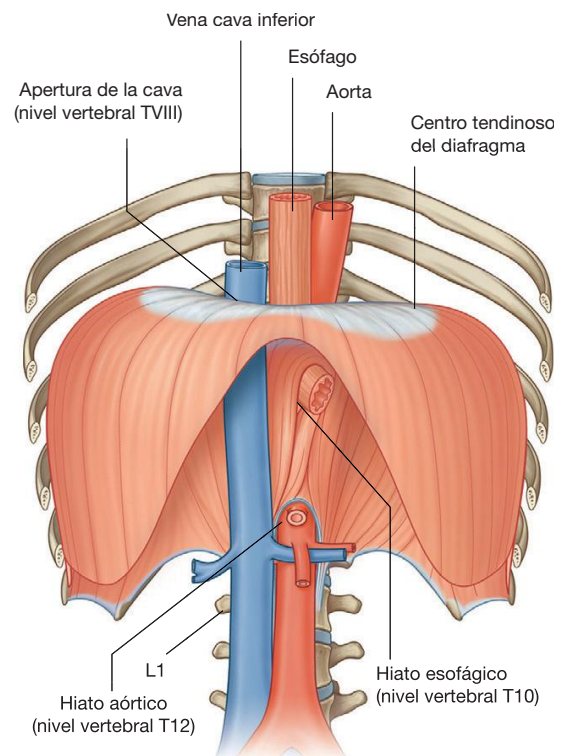


Fig. 3.8 Estructuras principales que pasan entre el tórax y el abdomen.

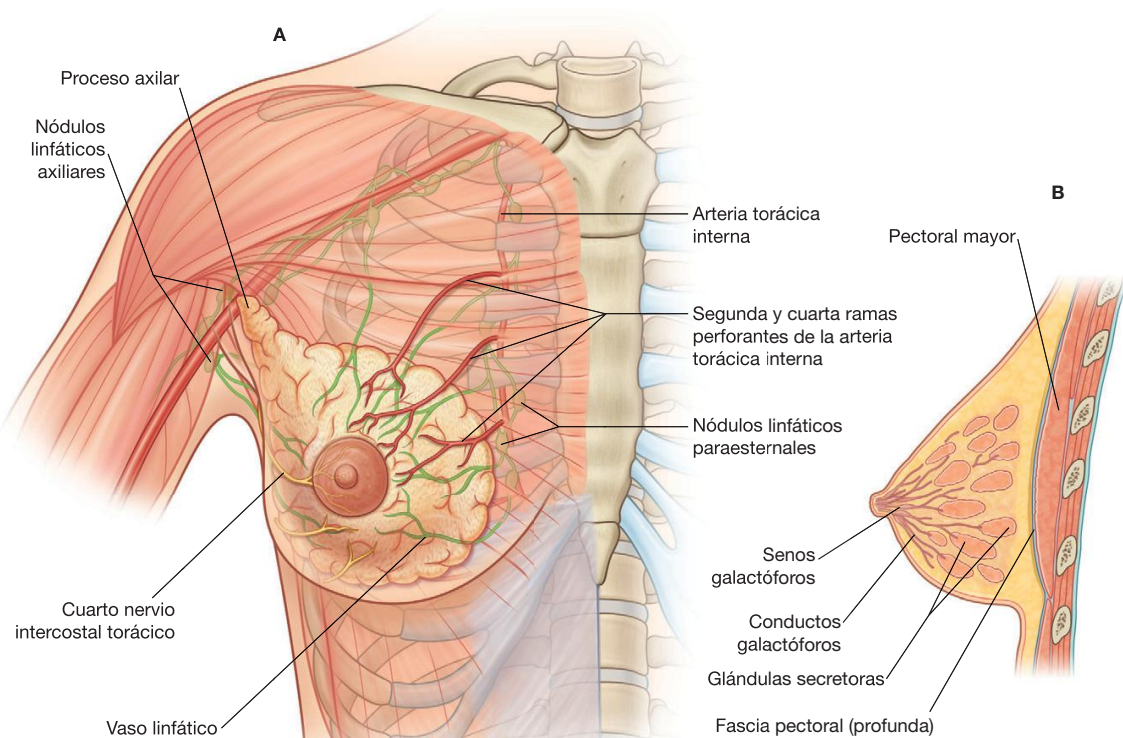


Fig. 3.9 Mama derecha.

El plano horizontal que pasa a través del disco que separa las vértebras torácicas TIV y TV es uno de los planos más significativos del cuerpo (fig. 3.10) debido a que:

- Atraviesa el ángulo del esternón anteriormente, marcando la posición de la articulación anterior del cartílago costal de la costilla II con el esternón. El ángulo del esternón se emplea para encontrar la posición de la costilla II como referencia para contar las costillas (debido a la superposición de la clavícula, la costilla I no es palpable).
- Separa el mediastino superior del mediastino inferior y marca la posición de límite superior del pericardio.
- Marca el comienzo y el fin del cayado aórtico.
- Pasa a través del punto en que la vena cava superior penetra en el pericardio para llegar al corazón.
- Es el nivel en el que la tráquea se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo.
- Marca el límite superior del tronco pulmonar.

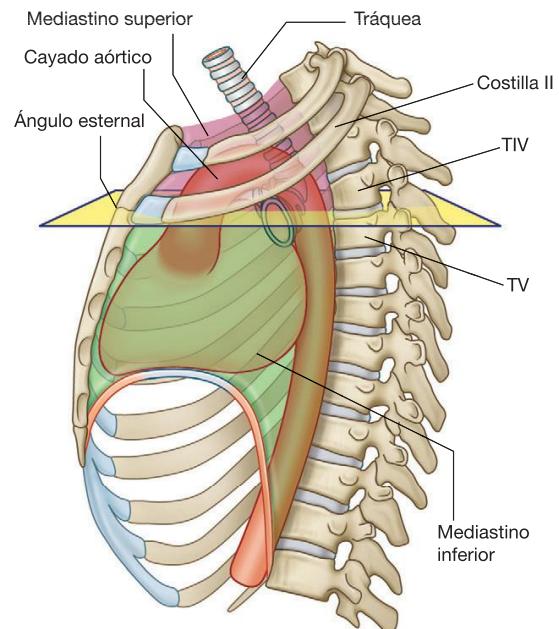


Fig. 3.10 Nivel vertebral TIV/V.



Tórax

Circuitos venosos de izquierda a derecha

La **aurícula derecha** es la cámara del corazón que recibe la sangre desoxigenada que retorna del cuerpo. Queda a la derecha de la línea media y las dos venas principales, las venas cava superior e inferior, que drenan en ella, también están situadas en el lado derecho del cuerpo. Esto significa que para pasar al lado derecho del cuerpo, toda la sangre que viene del lado izquierdo tiene que cruzar la línea media. Este circuito de izquierda a derecha se realiza a través de un número importante de venas, en ocasiones de gran tamaño, algunas de las cuales se localizan en el tórax (fig. 3.11).

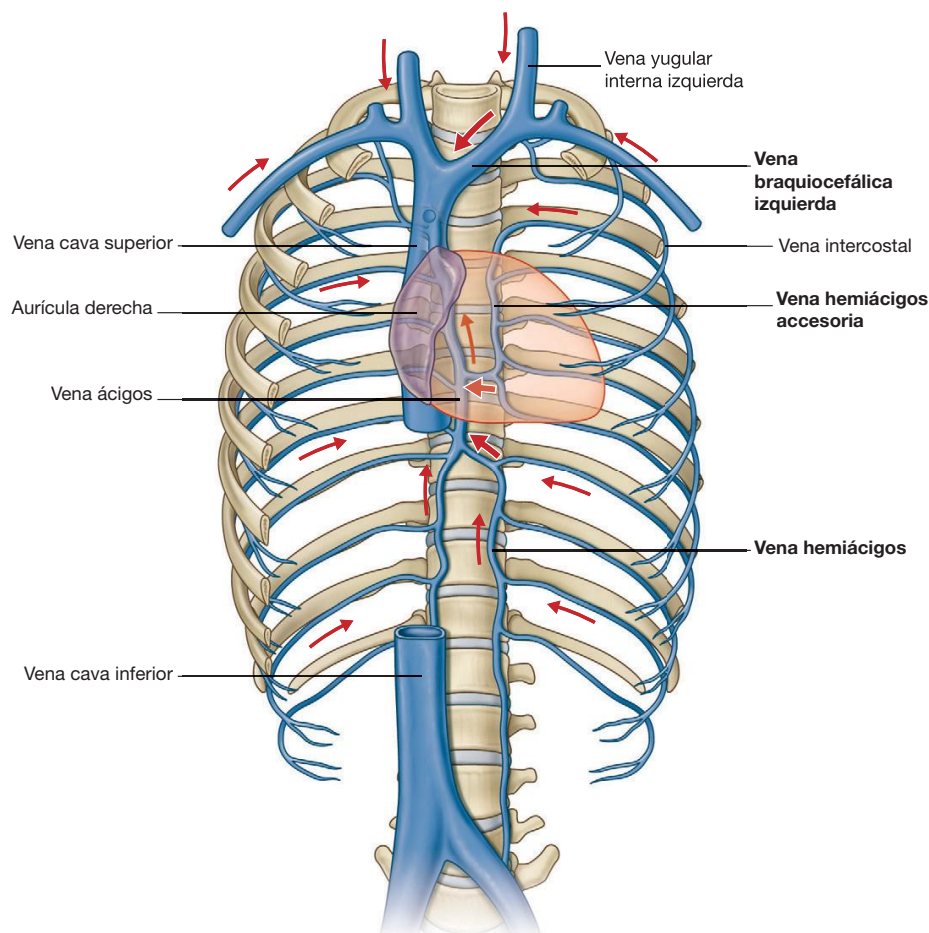
En adultos, la vena braquiocefálica izquierda cruza la línea media inmediatamente posterior al manubrio esternal

y transporta la sangre del lado izquierdo de la cabeza y cuello, del miembro superior izquierdo y de parte del lado izquierdo de la pared torácica, hacia la vena cava superior.

Las venas hemiacigos y hemiacigos accesoria drenan las regiones posterior y lateral de la parte izquierda de la caja torácica, pasan inmediatamente anteriores a los cuerpos de las vértebras torácicas y desembocan en la vena ácigos en el lado derecho, que finalmente conecta con la vena cava superior.

Elementos neurovasculares segmentarios de la pared torácica

La disposición de los vasos y nervios de la pared torácica son un reflejo de la organización segmentaria de la misma. Las arterias de la pared tienen dos orígenes:



- La aorta torácica, que se encuentra en el mediastino posterior.
- Un par de vasos, las arterias torácicas internas, que discurren a lo largo de la parte profunda de la pared torácica anterior a cada lado del esternón.

Los vasos intercostales posteriores y anteriores se ramifican segmentariamente a partir de estas arterias y discurren lateralmente rodeando la pared, a lo largo fundamentalmente del margen inferior de cada costilla (fig. 3.12A). Junto a estos vasos discurren los nervios intercostales (los ra-

mos anteriores de los nervios espinales torácicos), que inervan la pared, la pleura parietal adyacente y la piel asociada. La posición de estos nervios y vasos en relación a las costillas debe ser tenida en cuenta cuando se introducen objetos, como tubos de tórax, a través de la pared torácica.

Los dermatomas del tórax generalmente reflejan la organización segmentaria de los nervios espinales torácicos (fig. 3.12B). La excepción se produce anterior y superiormente, en el primer dermatoma torácico, que se localiza fundamentalmente en el miembro superior y no en el tronco.

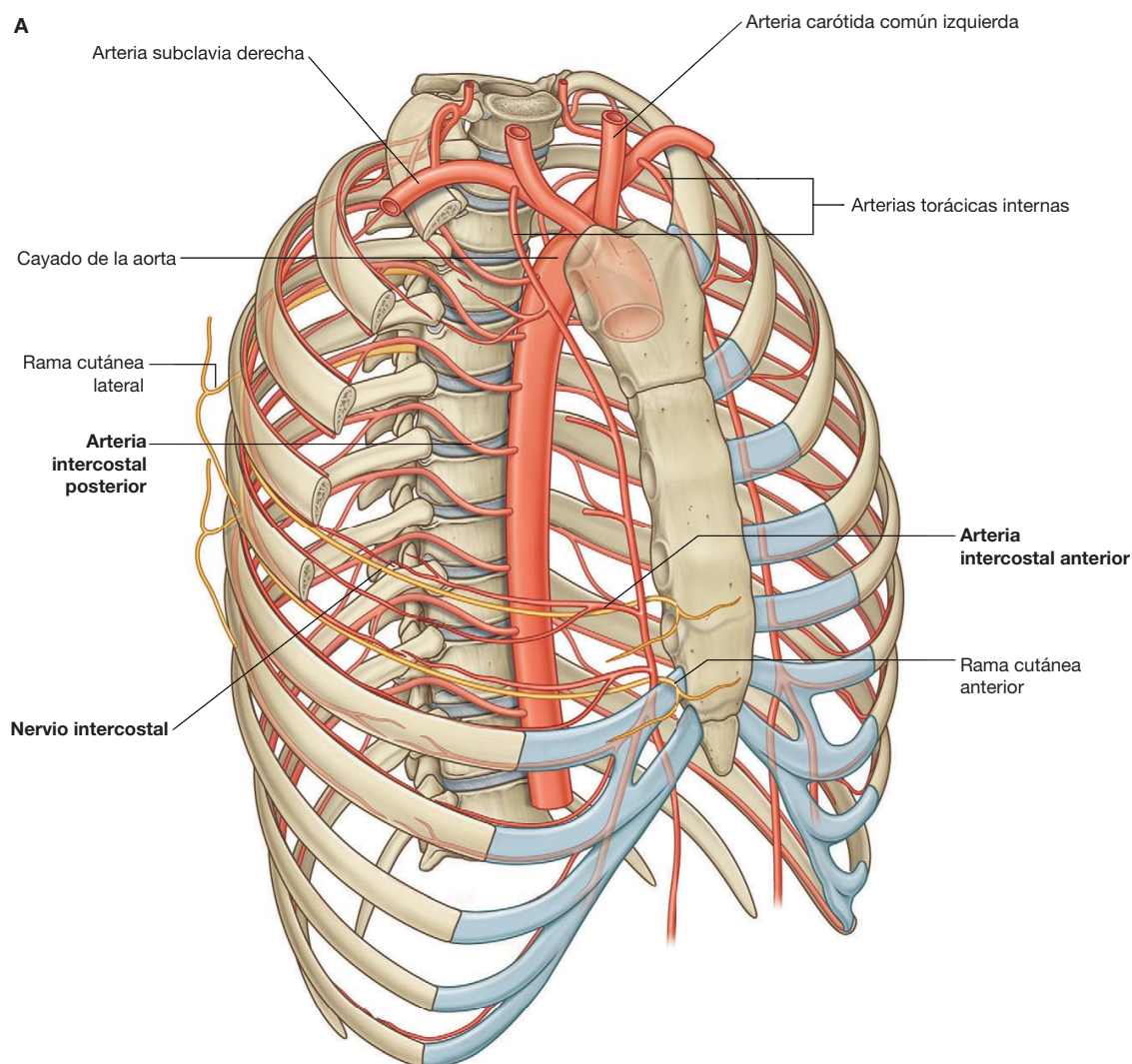


Fig. 3.12 A. Distribución neurovascular segmentaria de la pared torácica.



Tórax

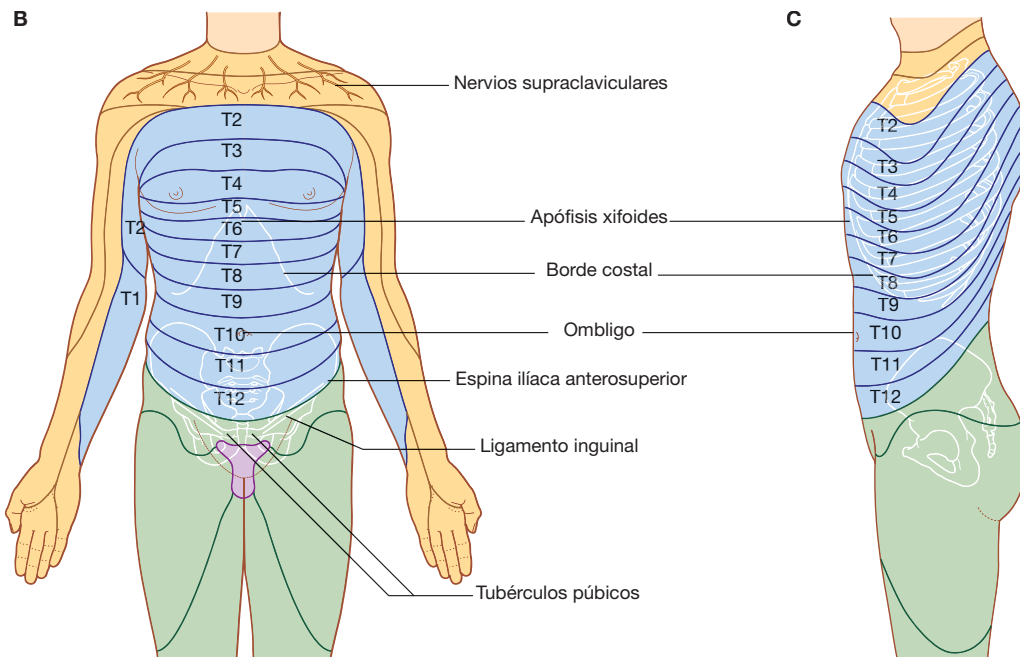


Fig. 3.12 (cont.) B. Visión anterior de los dermatomas torácicos asociados a los nervios espinales torácicos. C. Visión lateral de los dermatomas asociados a los nervios espinales torácicos.

La zona anterosuperior del tronco recibe aportaciones de la rama anterior de C4 a través de las ramas supraclaviculares del plexo cervical.

El dermatoma torácico más alto en la pared anterior del tórax es T2, que también se extiende hacia el miembro superior. En la línea media, la piel sobre la apófisis xifoides está innervada por T6.

Los dermatomas de T7 a T12 siguen el contorno de las costillas hacia la pared anterior del abdomen (fig. 3.12C).

Sistema simpático

Todas las fibras nerviosas preganglionares del sistema simpático salen de la médula espinal a través de los nervios espinales T1 a L2 (fig. 3.13). Esto implica que las fibras simpáticas que se encuentran por todo el cuerpo emergen primariamente de la médula espinal formando parte de estos nervios espinales. Las fibras simpáticas preganglionares destinadas a la cabeza salen de la médula a través del nervio espinal T1.

Flexibilidad de la pared y abertura torácica inferior

La pared torácica es expansible debido a que la mayoría de las costillas se articulan con otros componentes de la pared

a través de articulaciones verdaderas que permiten el movimiento y debido a la forma y orientación de las costillas (fig. 3.14).

La unión posterior de cada costilla es superior a su unión anterior. Por tanto, cuando la costilla se eleva, desplaza la caja torácica anteriormente en relación a la pared posterior que se encuentra fija. Además, la parte media de cada costilla es inferior a sus dos extremos, de forma que cuando esta zona de la costilla se eleva, expande la pared del tórax lateralmente. Finalmente, debido a que el diafragma es muscular, modifica el volumen del tórax en sentido vertical.

Los cambios en las dimensiones anterior, lateral y vertical de la cavidad torácica son importantes para la respiración.

Inervación del diafragma

El diafragma está innervado por dos nervios frénicos que se originan, uno a cada lado, como ramas del plexo cervical en el cuello (fig. 3.15). Nacen de los ramos anteriores de los nervios cervicales C3, C4 y C5, siendo la mayor contribución de C4.

Los **nervios frénicos** atraviesan verticalmente el cuello, la abertura torácica superior y el mediastino para proporcionar la innervación motora a todo el diafragma, incluyendo

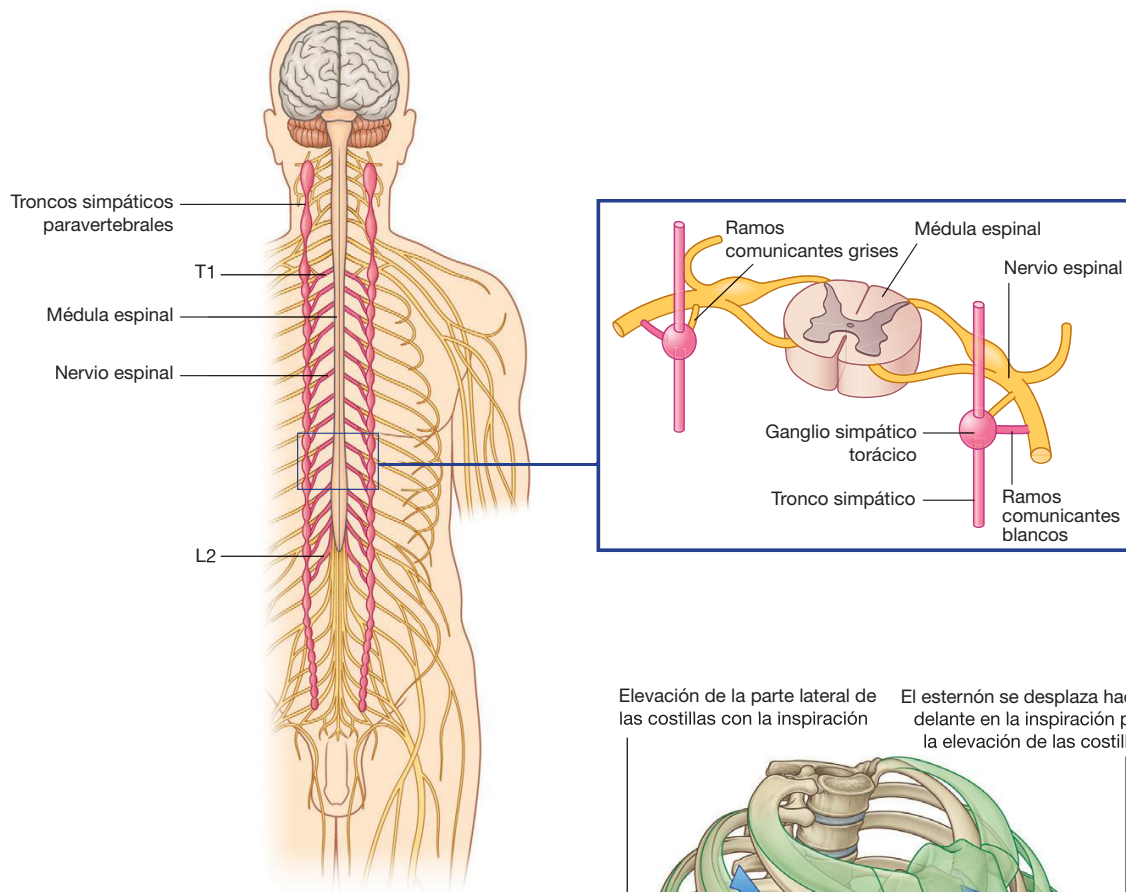


Fig. 3.13 Troncos simpáticos.

los pilares (extensiones musculares que insertan el diafragma a las vértebras lumbares superiores). En el mediastino, los nervios frénicos pasan anteriores a los pedículos pulmonares.

Los tejidos que inicialmente van a dar origen al diafragma se encuentran en la zona anterior del disco embrionario antes de que se desarrolle el pliegue cefálico, lo que explica el origen cervical de los nervios que inervan el diafragma. En otras palabras, el tejido que da lugar al diafragma se origina superiormente a la localización definitiva del mismo.

Las lesiones medulares por debajo del nivel en que se origina el nervio frénico no afectan a los movimientos del diafragma.

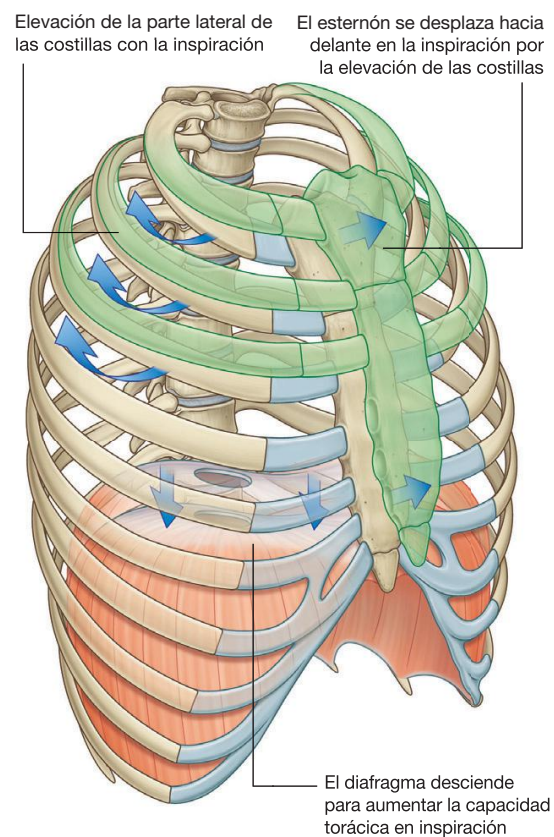


Fig. 3.14 Pared torácica flexible y apertura torácica inferior.



Tórax

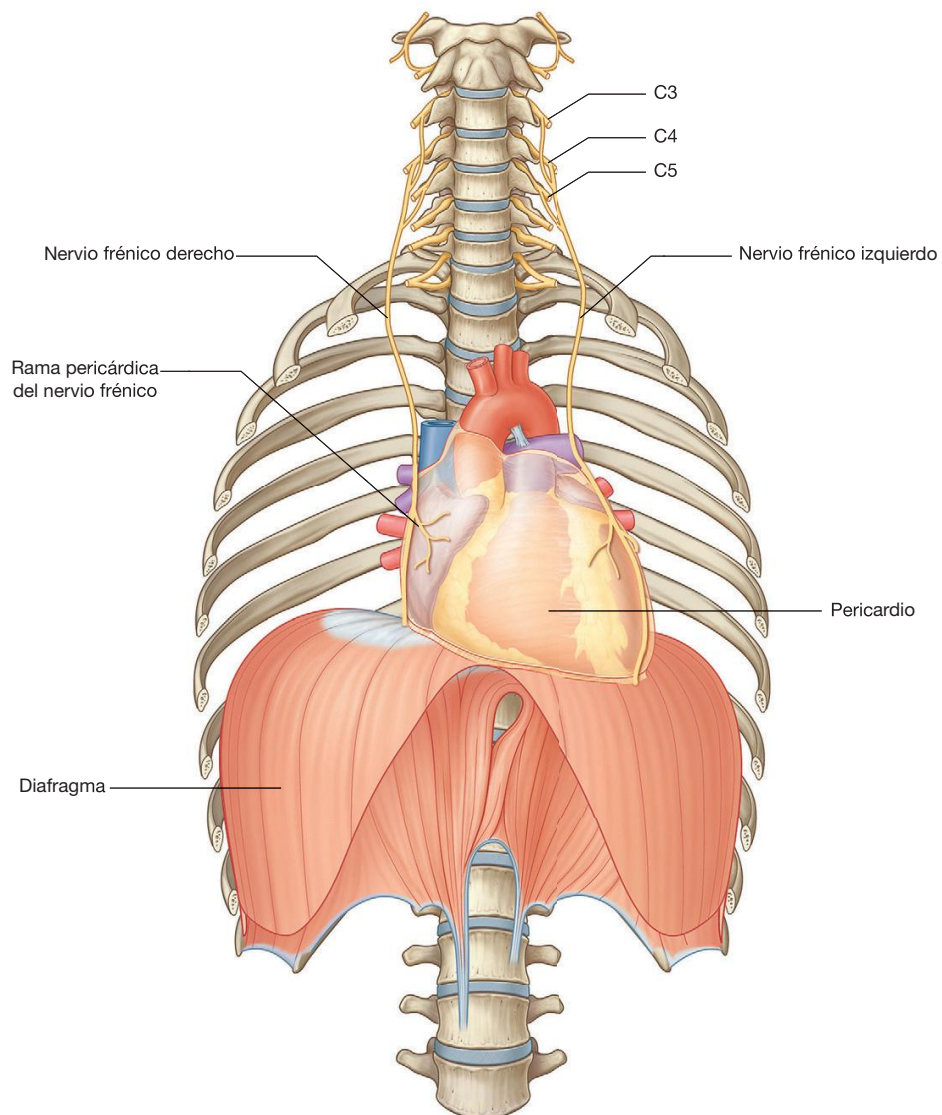


Fig. 3.15 Inervación del diafragma.

Anatomía regional

El cilindro torácico está constituido por:

- Una pared.
- Dos cavidades pleurales.
- Los pulmones.
- El mediastino.

El tórax alberga el corazón y los pulmones, actúa como conducto para las estructuras que pasan entre el cuello y el abdomen y desempeña un papel fundamental en la respiración. Además, la pared torácica protege al corazón y los pulmones y proporciona sostén a los miembros superiores. Los músculos que se insertan en la pared torácica anterior proporcionan parte de este soporte, y junto a los tejidos conjuntivos asociados, nervios y vasos y la piel y la fascia superficial, constituyen la región pectoral.

REGIÓN PECTORAL

La región pectoral es externa a la pared torácica anterior y ancla el miembro superior al tronco. Está formada por:

- Un compartimento superficial que contiene la piel, fascia superficial y mamas.
- Un compartimento profundo que contiene la musculatura y las estructuras asociadas.

Los nervios, vasos y linfáticos del compartimento superficial emergen de la pared torácica, la axilar y el cuello.

Mama

Las mamas están constituidas por las glándulas mamarias y la piel y tejido conjuntivo asociado. Las **glándulas mamarias** son glándulas sudoríparas modificadas que se sitúan sobre la fascia superficial, anteriores a la musculatura pectoral y a la pared torácica anterior (fig. 3.16).

Las glándulas mamarias consisten en una serie de conductos y los lóbulos secretorios asociados. Éstos convergen para formar de 15 a 20 **conductos lactíferos o galactóforos**, que desembocan de forma independiente en el **pezón**. El pezón está rodeado por un área de piel pigmentada denominada **areola**.

Un estroma de tejido conjuntivo bien desarrollado rodea a los conductos y lóbulos de la glándula mamaria. En ciertas regiones este tejido se condensa para formar ligamentos bien definidos, los **ligamentos suspensorios de**

la mama, que se encuentran en continuidad con la dermis y soportan la mama. El carcinoma de mama crea tensión en estos ligamentos produciendo depresiones de la piel.

En mujeres no lactantes, el componente predominante de la mama es la grasa, mientras que en mujeres en período de lactancia es más abundante el tejido glandular.

La mama se asienta sobre la fascia profunda relacionada con el músculo pectoral mayor y otra musculatura circundante. Una capa de tejido conjuntivo laxo (el **espacio retromamario**) separa la mama de la fascia profunda y proporciona cierto grado de movimiento sobre las estructuras subyacentes.

La base, o superficie de inserción, de cada mama se extiende verticalmente desde las costillas II a VI, y transversalmente desde el esternón hasta casi la línea medioaxilar lateralmente.

Es importante en la clínica recordar cuando se explora la mama en busca de patología que la región superolateral de la mama se puede proyectar alrededor del borde lateral del músculo pectoral mayor y hacia la axila. Esta proyección axilar (proceso axilar) puede perforar la fascia profunda y extenderse superiormente hasta el vértice de la axila.

Irrigación arterial

La mama está relacionada con la pared torácica y las estructuras asociadas con el miembro superior; por tanto, la vascularización arterial y el drenaje venoso pueden tener múltiples recorridos (fig. 3.16):

- Lateralmente, las ramas de la arteria axilar, torácica superior, toracoabdominal, torácica lateral y subescapular.
- Medialmente, las ramas de la arteria torácica interna.
- La segunda a cuarta arteria intercostales a través de las ramas que atraviesan la pared torácica y la musculatura suprayacente.

Drenaje venoso

Las venas que drenan la mama discurren paralelas a las arterias y acaban en las venas axilar, torácica interna y venas intercostales.

Inervación

La inervación de la mama proviene de las ramas cutáneas anterior y lateral de los nervios intercostales segundo a sexto. El pezón está inervado por el cuarto nervio intercostal.



Tórax

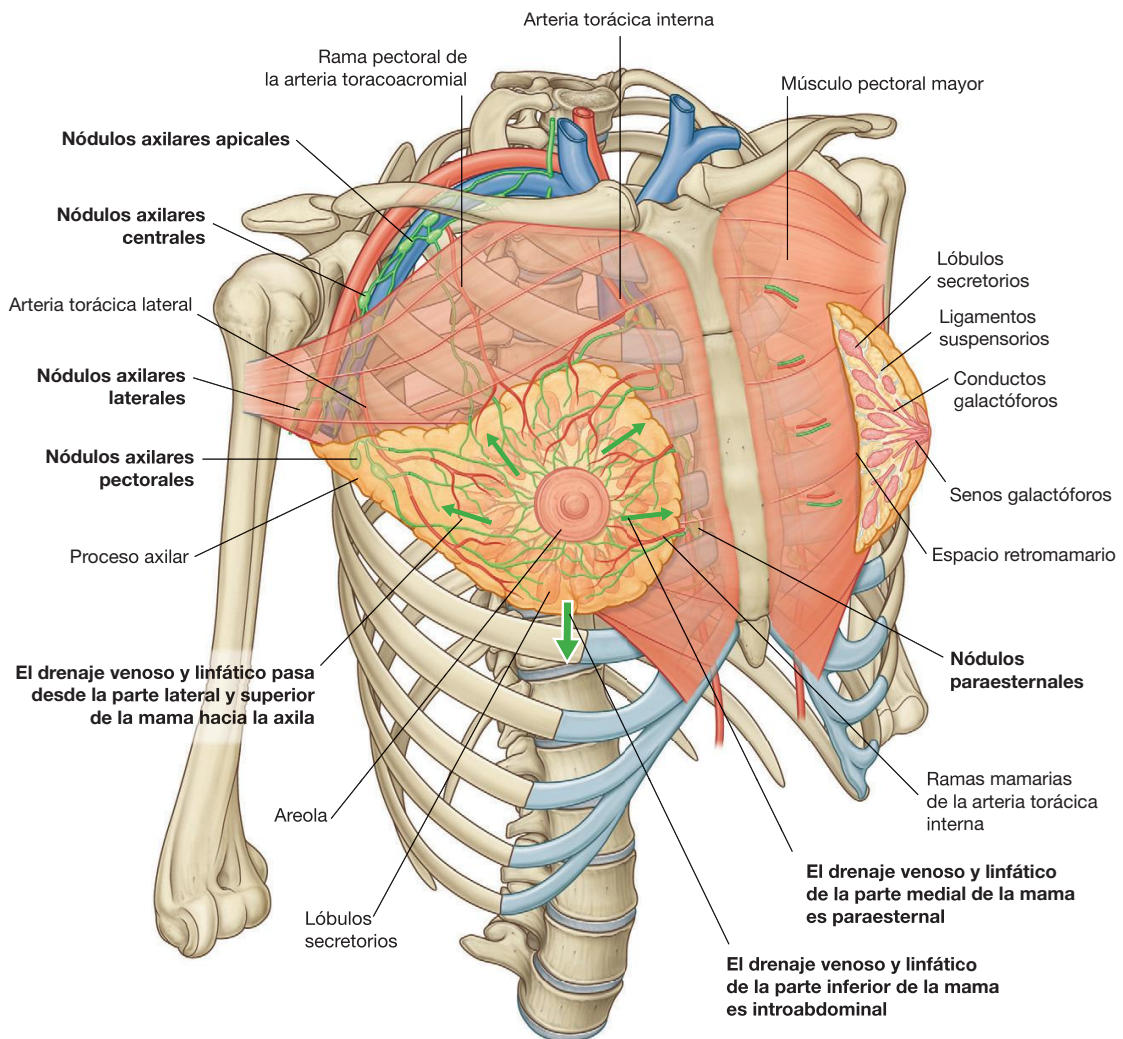


Fig. 3.16 Mamas.

Drenaje linfático

El drenaje linfático de la mama tiene lugar del siguiente modo:

- Aproximadamente un 75% se produce a través de los vasos linfáticos que drenan lateral y superiormente hacia los **nódulos axilares** (fig. 3.16).
- La mayor parte del resto del drenaje linfático discurre hacia los nódulos linfáticos paraesternales que se localizan profundos a la pared torácica anterior y asociados a la arteria torácica interna.
- Cierta drenaje puede realizarse por los vasos linfáticos que siguen a las ramas laterales de las arterias intercos-

tales posteriores y que desembocan en los nódulos intercostales situados cerca de las cabezas y cuellos de las costillas.

Los nódulos axilares drenan a los troncos subclavios, los nódulos paraesternales drenan en los troncos broncomediastínicos y los nódulos intercostales drenan bien en el conducto torácico o en los troncos broncomediastínicos.

La mama en el hombre

La mama en el hombre es rudimentaria y está formada sólo por pequeños conductos, generalmente formados por cordones de células que normalmente no se extienden más allá de la areola. El cáncer de mama puede producirse en hombres.

Conceptos prácticos

Cáncer de mama

El cáncer de mama es uno de los tumores más comunes en la mujer. En las fases iniciales, el tratamiento curativo puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.

El cáncer de mama se desarrolla en las células de los ácinos, los conductos galactóforos y en los lóbulos de la mama. El crecimiento y la extensión del tumor dependen del lugar celular exacto de origen. Estos factores afectan a la respuesta a la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Los tumores de mama se extienden a través de los linfáticos y las venas, o por invasión directa.

Cuando un paciente presenta una masa en la mama, el diagnóstico de cáncer de mama se confirma por biopsia y estudio histológico. Una vez confirmado, el médico debe tratar de estadificar el tumor.

La **estadificación del tumor** implica definir:

- El tamaño del tumor primario.
- La localización exacta del tumor primario.
- El número y localización de los nódulos linfáticos afectados.
- Los órganos que pueden haber sido afectados por el tumor.

Para realizar un estudio de extensión a los pulmones (metástasis pulmonares), al hígado (metástasis hepáticas) o al hueso (metástasis óseas) se puede realizar una TC.

Entre los estudios adicionales se puede incluir la gammagrafía ósea con isótopos radiactivos, que son captados ávidamente por las metástasis óseas del tumor.

El drenaje linfático de la mama es complejo. Los vasos linfáticos drenan a los nódulos linfáticos axilares, supraclaviculares, paraesternales y abdominales, así como a la mama contralateral. La contención de las metástasis nodulares del cáncer de mama es por tanto potencialmente difícil dado que se puede extender a través de numerosos grupos de nódulos linfáticos.

La obstrucción de los nódulos linfáticos subcutáneos y el crecimiento del tumor ejercen tracción del tejido conjuntivo de los ligamentos de la mama, produciendo un aspecto de **piel de naranja** en la superficie de la mama. La extensión adicional subcutánea puede inducir una rara presentación del cáncer de mama que produce una textura dura, leñosa de la piel (**cáncer en coraza**).

La mastectomía (extirpación quirúrgica de la mama) implica la resección del tejido mamario hasta el músculo pectoral mayor y su fascia. En la axila el tejido mamario debe ser extirpado de la pared medial de la misma. Estrechamente relacionado con la pared medial de la axila se encuentra el nervio torácico largo. La lesión de este nervio puede producir una parálisis del músculo serrato anterior produciendo una característica escápula «alada». También es posible la lesión del nervio del músculo dorsal ancho y esto puede afectar a la extensión, la rotación interna y la aducción del húmero.

Músculos de la región pectoral

La región pectoral contiene los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio (fig. 3.17 y tabla 3.1). Todos se originan en la pared torácica anterior y se insertan en los huesos del miembro superior.

Pectoral mayor

El músculo **pectoral mayor** es el de mayor tamaño y más superficial de los músculos de la región pectoral. Está directamente bajo la mama y está separado de ella sólo por una fascia profunda y por el tejido conjuntivo laxo del espacio retromamario.

El pectoral mayor presenta un amplio origen que incluye la superficie anterior de la mitad medial de la clavícula, el esternón y los cartílagos costales relacionados. Las fibras musculares convergen para dar lugar a un tendón plano que se inserta en el extremo proximal del húmero.

El pectoral mayor aduce, flexiona y rota medialmente el brazo.

Subclavio y pectoral menor

Los músculos **subclavio** y **pectoral menor** se encuentran por debajo del pectoral mayor:

- El subclavio es pequeño y discurre lateralmente desde la región anteromedial de la costilla I a la superficie inferior de la clavícula.
- El pectoral menor discurre desde la superficie anterior de las costillas III a V hasta la apófisis coracoides de la escápula.

Tanto el subclavio como el pectoral menor traccionan del hombro inferiormente.

Una capa continua de fascia profunda, la **fascia clavipectoral**, rodea al subclavio y al pectoral menor y se inserta por arriba en la clavícula y por debajo en el suelo de la axila.

Los músculos de la región pectoral forman la pared anterior de la axila, una región entre el miembro superior



Tórax

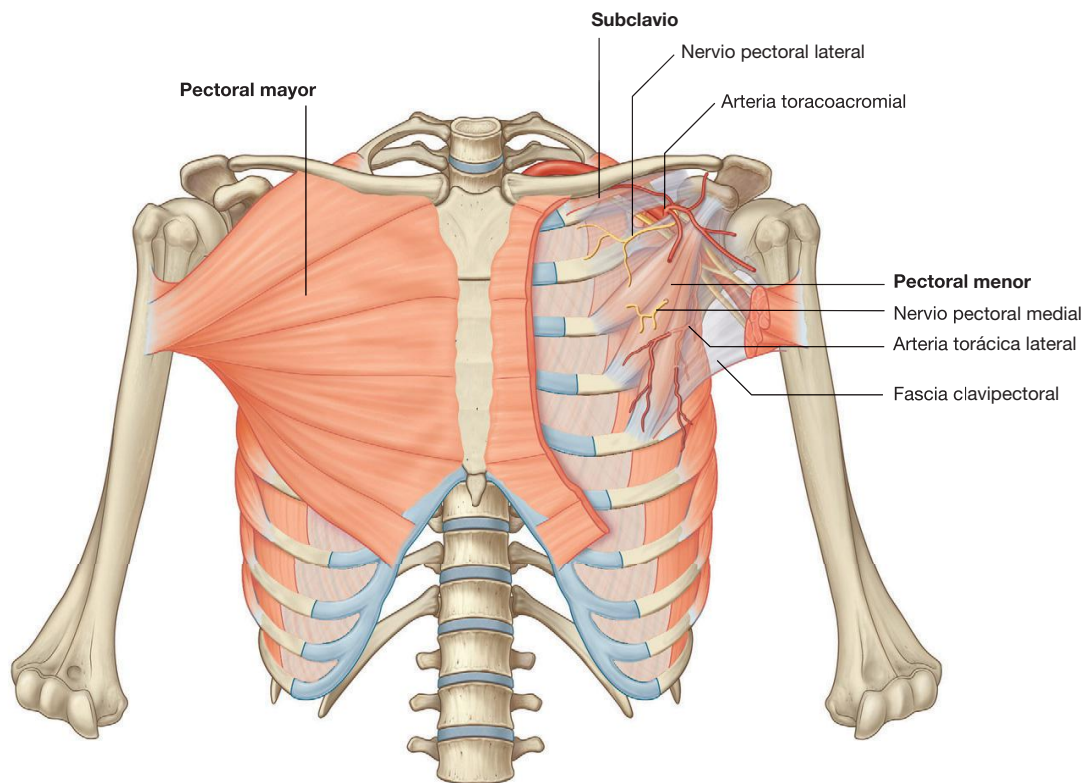


Fig. 3.17 Músculos y fascia de la región pectoral.

Tabla 3.1 Músculos de la región pectoral				
Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Pectoral mayor	Mitad interna de la clavícula y superficie anterior del esternón, primeros siete cartílagos costales, aponeurosis del oblicuo externo	Parte proximal del húmero (labio lateral del surco intertuberositario)	Nervios pectorales medial y lateral	Aducción, rotación interna y flexión del húmero a nivel de la articulación del hombro
Subclavio	Costilla I en la unión entre la costilla y el cartílago costal	Surco en la superficie inferior del tercio medio de la clavícula	Nervio del subclavio	Tira de la clavícula medialmente para estabilizar la articulación esternoclavicular
Pectoral menor	Superficies anteriores de la tercera, cuarta y quinta costillas y fascia profunda que cubre los espacios intercostales	Apófisis coracoides de la escápula	Nervios pectorales mediales	Deprime el hombro, antepulsión de la escápula

y el cuello a través de la que discurren todas las estructuras importantes. Los nervios, los vasos y los linfáticos que pasan de la región pectoral a la axila atraviesan

la fascia clavipectoral entre el subclavio y el pectoral menor o pasan bajo el borde inferior del pectoral mayor y menor.

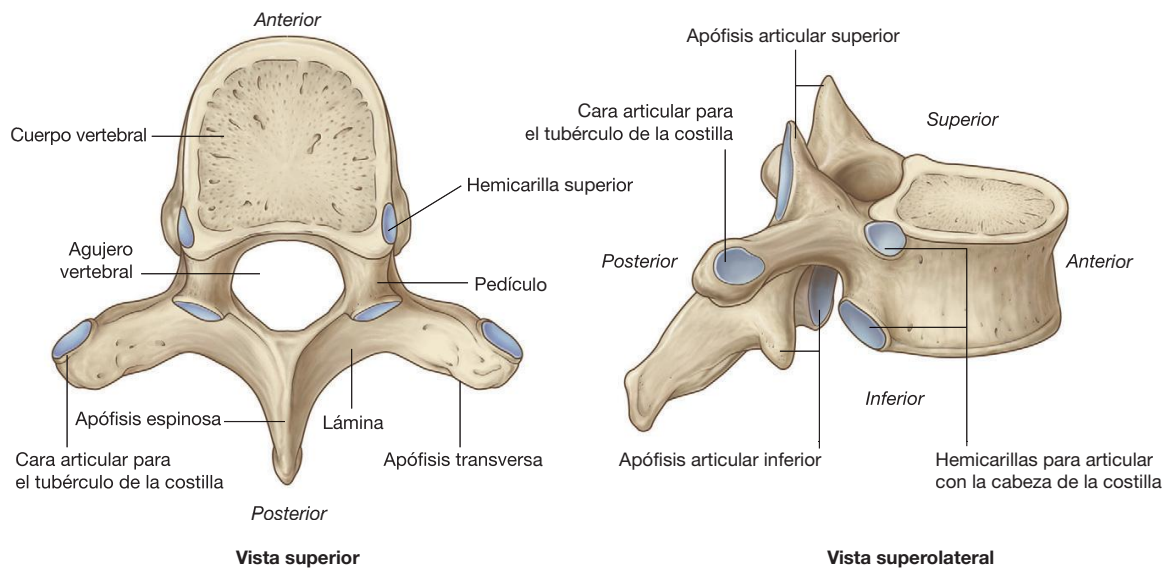


Fig. 3.18 Vértebra torácica típica.

PARED TORÁCICA

La pared torácica tiene una disposición segmentaria y está compuesta de elementos esqueléticos y de músculos. Se extiende entre:

- La abertura torácica superior constituida por la vértebra TI, costilla I y el manubrio del esternón.
- La abertura torácica inferior rodeada por la vértebra TXII, costilla XII, el extremo de la costilla XI, el reborde costal y la apófisis xifoides del esternón.

Armazón esquelético

Los elementos esqueléticos de la pared torácica son las vértebras torácicas, los discos intervertebrales, las costillas y el esternón.

Vértebras torácicas

Existen doce **vértebras torácicas**, cada una de las cuales se articula con las costillas.

Una vértebra torácica típica

Una vértebra torácica típica tiene un **cuerpo vertebral** con forma de corazón, con unas dimensiones transversa y

anteroposterior prácticamente iguales, y una apófisis espinosa larga (fig. 3.18). El **agujero vertebral** es generalmente circular y las **láminas** son anchas y se superponen con las de la vértebra inferior. Las **apófisis articulares superiores** son planas, y sus superficies articulares miran casi directamente hacia atrás, mientras que las **apófisis articulares inferiores** se proyectan desde las láminas y sus carillas articulares se orientan anteriormente. Las **apófisis transversas** tienen forma de maza y se proyectan posterolateralmente.

Articulación con las costillas

Una vértebra torácica típica tiene tres puntos de articulación a cada lado con las costillas:

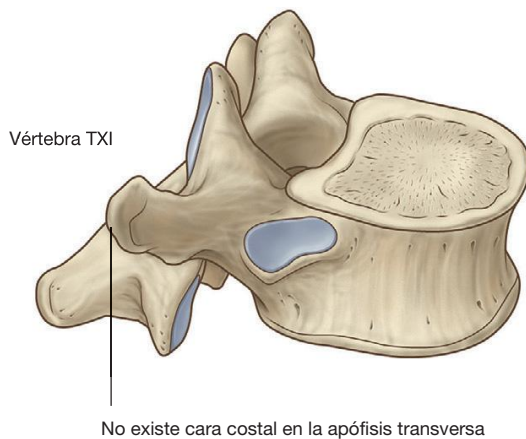
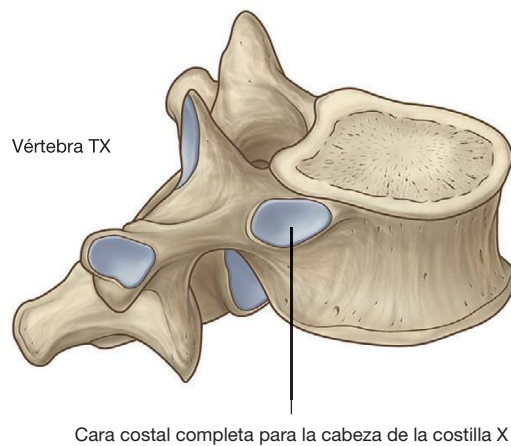
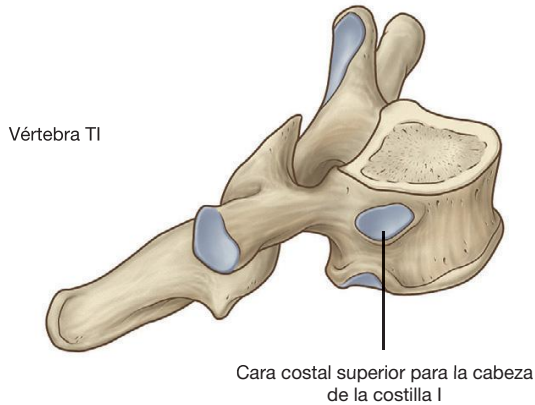
- Dos hemicarillas (es decir, caras parciales) se localizan en el margen superior e inferior del cuerpo para articularse con los lugares correspondientes de las cabezas de las costillas adyacentes. La **cara costal superior** se articula con parte de la cabeza de su propia costilla, y la **cara costal inferior** se articula con parte de la cabeza de la costilla inferior.
- Una cara oval (**cara costal transversa**) en el extremo de la apófisis transversa se articula con la tuberosidad de su propia costilla.



Tórax

No todas las vértebras se articulan con las costillas del mismo modo (fig. 3.19):

- Las caras costales superiores del cuerpo de la vértebra TI son completas y se articulan con una cara única en la



cabeza de su propia costilla; en otras palabras, la cabeza de la costilla I no se articula con la vértebra CVII.

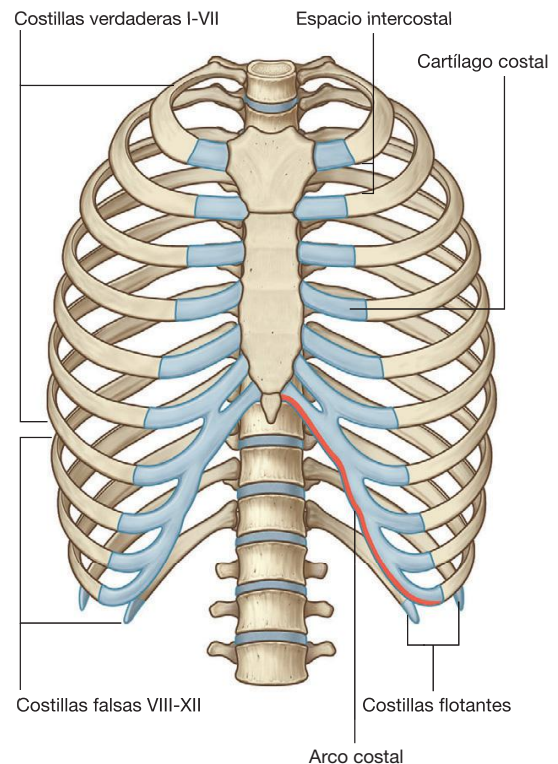
- De igual modo, la vértebra TX (y a menudo la TIX) se articula sólo con su propia costilla y, por tanto, carece de hemicarilla inferior en el cuerpo.
- Las vértebras TXI y TXII se articulan sólo con las cabezas de sus propias costillas, carecen de caras costales transversas y sólo tienen una cara completa única a cada lado del cuerpo vertebral.

Costillas

Existen doce pares de costillas, cada una de las cuales termina anteriormente en un cartílago costal (fig. 3.20).

Aunque todas las costillas se articulan con la columna vertebral, solo los cartílagos costales de las siete costillas superiores, conocidas como **costillas verdaderas**, se articulan directamente con el esternón. Los cinco pares de costillas restantes son las **costillas falsas**:

- Los cartílagos costales de las costillas VIII a X se articulan por delante con los cartílagos costales de las costillas superiores.
- Las costillas XI y XII no presentan conexión anterior con otras costillas o con el esternón y se denominan **costillas flotantes**.



Una costilla típica consta de un cuerpo curvado y unos extremos anterior y posterior (fig. 3.21). El extremo anterior está en continuidad con el cartílago costal. El extremo posterior se articula con la columna vertebral y consta de cabeza, cuello y tubérculo costal.

La **cabeza** está algo ensanchada y presenta típicamente dos superficies articulares separadas por una **cresta**. La cara articular superior más pequeña se articula con la faceta articular inferior en el cuerpo de la vértebra superior, mientras que la cara articular inferior más grande se articula con la cara costal superior de su propia vértebra.

El **cuello** es una zona plana y corta del hueso que separa la cabeza del tubérculo.

El **tubérculo** se proyecta posteriormente desde la unión del cuello con el cuerpo y está formada por dos regiones, una parte articular y una parte no articular:

- La parte articular es medial y presenta una cara oval para su articulación con la cara correspondiente de la apófisis transversa de la vértebra asociada.
- La parte no articular elevada presenta rugosidades por las inserciones ligamentosas.

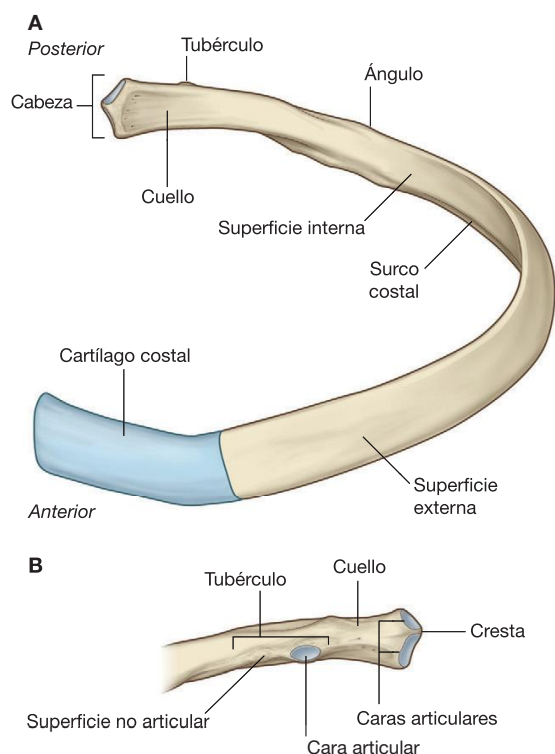


Fig. 3.21 Costilla típica. A. Visión anterior. B. Visión posterior del extremo proximal de la costilla.

El cuerpo suele ser delgado y plano con una superficie externa y otra interna.

El borde superior es liso y redondeado, mientras que el borde inferior es afilado. El cuerpo se incurva hacia delante justo lateralmente al tubérculo en una zona denominada el **ángulo**. También presenta una leve torsión en torno a su eje longitudinal de forma que la superficie interna de la zona anterior de la diáfisis mira en dirección algo superiormente en relación a la parte posterior. El margen inferior de la superficie interna se caracteriza por un claro **surco costal**.

Características específicas de las costillas superiores e inferiores

Las costillas superiores e inferiores presentan unas características específicas (fig. 3.22).

Costilla I

La **costilla I** es plana en el plano horizontal y tiene superficies superior e inferior anchas. A partir de su articulación con la vértebra T1, desciende inferiormente hasta su unión

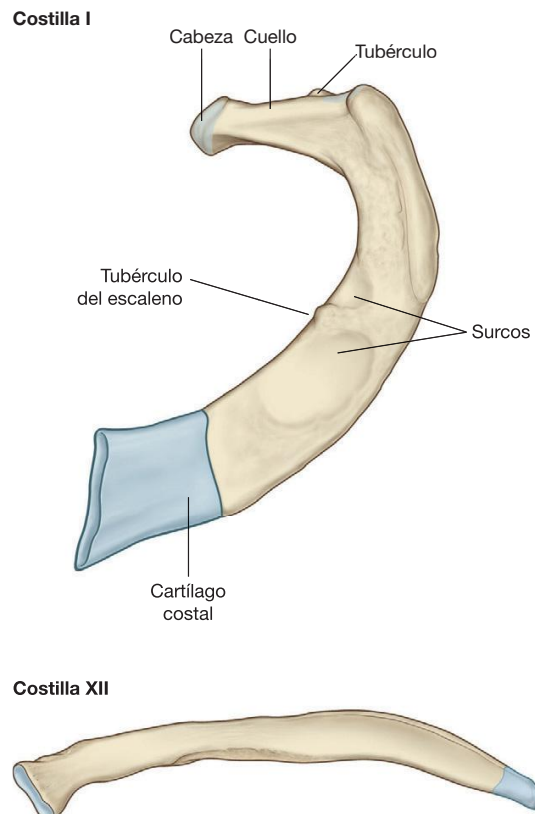


Fig. 3.22 Costillas atípicas.



Tórax

con el manubrio del esternón. La cabeza se articula sólo con el cuerpo de la vértebra T1 y por tanto sólo presenta una superficie articular. Al igual que otras costillas, el tubérculo tiene una cara para articularse con la apófisis transversa. La superficie superior de la costilla se caracteriza por un tubérculo especial, el **tubérculo del escaleno**, que separa dos surcos suaves que atraviesan la costilla a medio camino aproximadamente del cuerpo. El surco anterior está producido por la vena subclavia y el surco posterior por la arteria subclavia. Anterior y posterior a estos surcos el cuerpo presenta una superficie rugosa por la inserción de músculos y ligamentos.

Costilla II

La **costilla II**, al igual que la costilla I, es plana pero el doble de larga. Se articula con la columna vertebral de la forma típica para la mayoría de las costillas.

Costilla X

La cabeza de la **costilla X** presenta una cara única para la articulación con su propia vértebra.

Costillas XI y XII

Las **costillas XI** y **XII** se articulan sólo con los cuerpos de sus propias vértebras y no tienen tubérculos ni cuello. Ambas costillas son cortas, tienen una escasa curvatura y tienen un extremo anterior en punta.

Esternón

El **esternón** adulto consiste en tres elementos principales: el manubrio del esternón ancho, en posición superior, el cuerpo estrecho y orientado longitudinalmente, y la pequeña apófisis xifoides en posición inferior (fig. 3.23).

Manubrio del esternón

El **manubrio del esternón** forma parte del esqueleto óseo del cuello y del tórax.

La superficie superior del manubrio se expande lateralmente y presenta una escotadura palpable y característica, la **escotadura yugular (escotadura supraesternal)**, en la línea media. A cada lado de esta escotadura existe una gran fosa oval para la articulación con la clavícula. Inmediatamente inferior a esta fosa, en cada superficie lateral del manubrio, existe una cara para la unión del primer cartílago costal. En el extremo inferior del borde lateral existe una hemicarilla para articularse con la mitad superior del extremo anterior del segundo cartílago costal.

Cuerpo del esternón

El **cuerpo del esternón** es plano.

La superficie anterior del cuerpo del esternón suele estar marcada por crestas transversales que representan líneas de fusión entre los elementos segmentarios denominados esternebras, de las cuales se origina embriológicamente esta parte del esternón.

Los bordes laterales del cuerpo del esternón presentan caras articulares para los cartílagos costales. Superior-

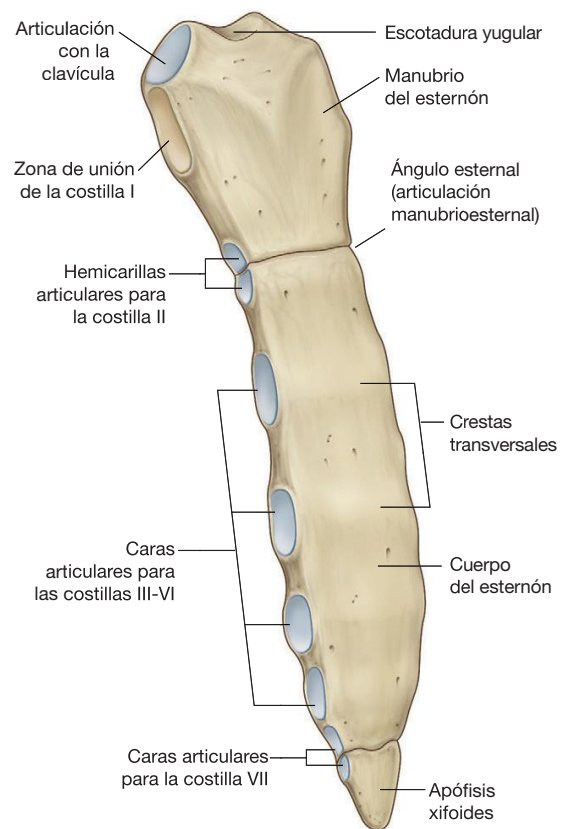


Fig. 3.23 Esternón.

mente, cada margen lateral presenta una hemicarilla para su articulación con la parte inferior del segundo cartílago costal. Inferior a esta hemicarilla existen cuatro caras para su articulación con los cartílagos costales de las costillas III a VI.

En el extremo inferior del cuerpo del esternón existe una hemicarilla para su articulación con la hemicarilla superior del séptimo cartílago costal. El extremo inferior del cuerpo del esternón está unido a la apófisis xifoides.

Apófisis xifoides

La **apófisis xifoides** es la parte más pequeña del esternón. Su forma es variable: puede ser amplio, plano, en punta, bífido, curvo o perforado. Comienza siendo una estructura cartilaginosa que se osifica en el adulto. A cada lado de su margen lateral superior existe una hemicarilla para su articulación con el extremo inferior del séptimo cartílago costal.

Articulaciones

Articulaciones costovertebrales

Una costilla típica se articula con:

- Los cuerpos de las vértebras adyacentes, formando una articulación con la cabeza de la costilla.
- La apófisis transversa de la vértebra relacionada, formando la **articulación costotransversa** (fig. 3.24).

En su conjunto, las articulaciones costovertebrales y los ligamentos asociados permiten al cuello de la costilla bien rotar en torno a su eje longitudinal, fundamentalmente en las costillas superiores, o ascender y descender en relación a la columna vertebral, fundamentalmente en las costillas inferiores. Los movimientos combinados de todas las costillas de la columna vertebral son esenciales para modificar el volumen de la cavidad torácica durante la respiración.

Articulaciones con la cabeza de la costilla

Las dos caras de la cabeza de la costilla se articulan con la cara superior del cuerpo de su propia vértebra y con la cara inferior del cuerpo de la vértebra superior. Esta articulación está dividida en dos compartimentos sinoviales por un ligamento intraarticular que se inserta en la cresta de los discos

intervertebrales adyacentes y separa las dos superficies articulares en la cabeza de la costilla. Los dos compartimentos sinoviales y el ligamento que los separa están rodeados por una sola cápsula articular insertada en el borde externo de las dos superficies articulares combinadas de la cabeza y la columna vertebral.

Articulaciones costotransversas

Las **articulaciones costotransversas** son articulaciones sinoviales (diartrosis) entre la tuberosidad de la costilla y la apófisis transversa de la vértebra relacionada (fig. 3.24). La cápsula que rodea a cada articulación es bastante delgada. La articulación está estabilizada por dos fuertes ligamentos extracapsulares que se extienden entre la apófisis transversa y la costilla en el lado medial y lateral de la articulación.

- El **ligamento costotransverso** es medial a la articulación y une el cuello de la costilla y la apófisis transversa.
- El **ligamento costotransverso lateral** es lateral a la articulación y une el extremo de la apófisis transversa a la parte rugosa no articular del tubérculo de la costilla.

Un tercer ligamento, el **ligamento costotransverso superior** une la superficie superior del cuello de la costilla a la apófisis transversa de la vértebra superior.

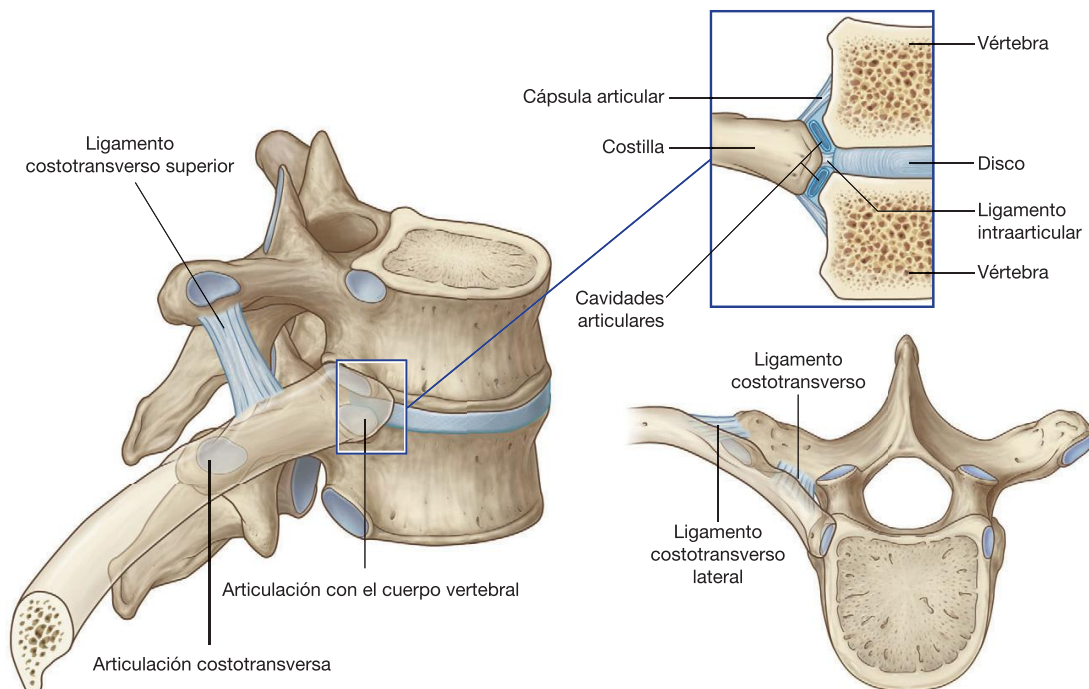


Fig. 3.24 Articulaciones costovertebrales.



Tórax

En las articulaciones costotransversas se produce un ligero movimiento de deslizamiento.

Articulaciones esternocostales

Las articulaciones esternocostales son articulaciones entre los siete cartílagos costales superiores y el esternón (fig. 3.25).

La articulación entre la costilla I y el manubrio del esternón no es sinovial y consiste en una unión fibrocartilaginosa entre el manubrio y el cartílago costal. Las articulaciones segunda a séptima son sinoviales y presentan unos delgados refuerzos capsulares formados por los ligamentos esternocostales radiados.

La articulación entre el segundo cartílago costal y el esternón está dividida en dos compartimentos por un ligamento intraarticular. Este ligamento se sitúa entre el segundo cartílago costal y la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón.

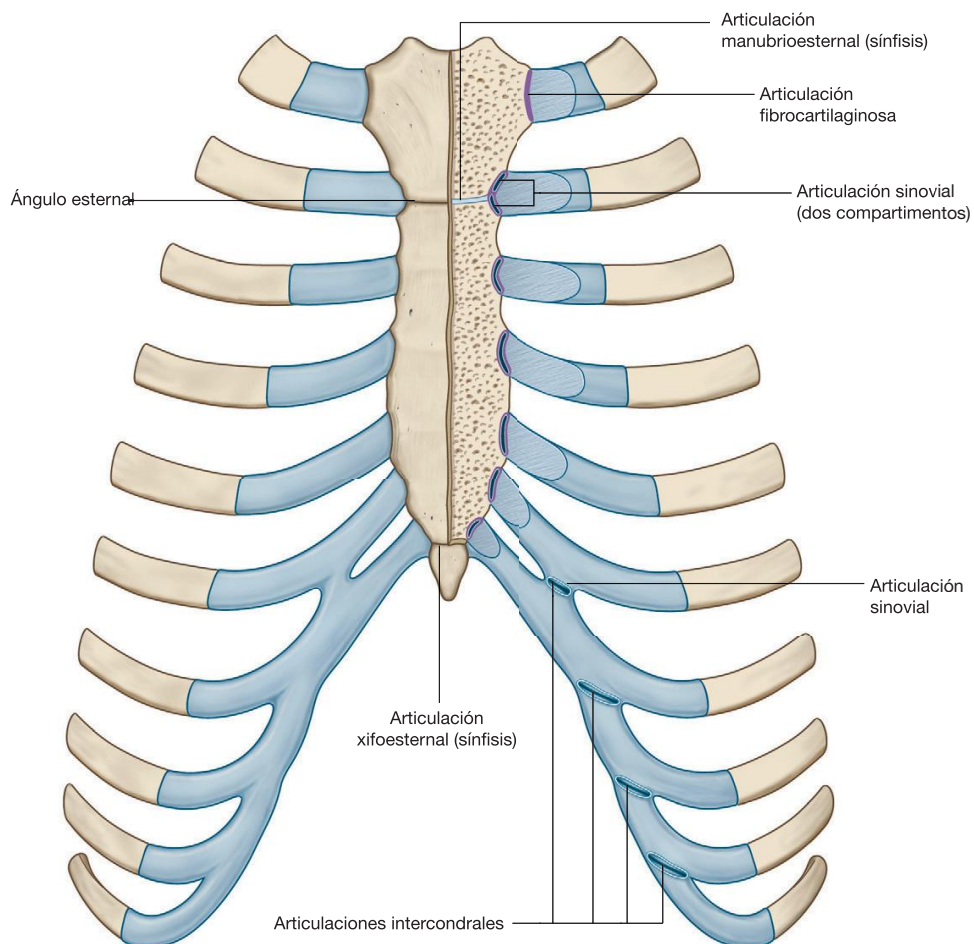
Articulaciones intercondrales

Las articulaciones intercondrales son las que se forman entre los cartílagos costales de las costillas adyacentes (fig. 3.25), principalmente entre los cartílagos costales de las costillas VII a X, pero también pueden encontrarse entre los cartílagos costales de las costillas V y VI.

Las articulaciones intercondrales proporcionan un anclaje indirecto al esternón y contribuyen a la formación de un reborde costal inferior liso. Suelen ser sinoviales y la delgada cápsula fibrosa está reforzada por los ligamentos intercondrales.

Articulaciones manubrioesternal y xifoesternal

Las articulaciones entre el manubrio y el cuerpo del esternón y entre el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides suelen ser sínfisis (fig. 3.25). Sólo se producen pequeños movimientos



de angulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón durante la respiración. La articulación entre el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides suele osificarse con la edad.

Una característica de utilidad clínica de la articulación manubriosternal es que puede ser palpada fácilmente. Esto se debe a que el manubrio normalmente está angulado posteriormente sobre el cuerpo del esternón, dando lugar a un relieve denominado ángulo del esternón. Esta elevación marca el lugar de la articulación de la costilla II con el esternón. La costilla I no es palpable debido a que queda por debajo de la clavícula y está rodeada por los tejidos de la base del cuello. Por tanto, la costilla II se emplea como referencia para contar las costillas y puede palparse inmediatamente lateral al ángulo del esternón.

Además, el ángulo esternal está situado en un plano horizontal que pasa a través del disco intervertebral entre las vértebras TIV y TV (v. fig. 3.10). Este plano separa el mediastino superior del mediastino inferior y marca el borde superior del pericardio. Este plano también pasa a través del final de la aorta ascendente y el comienzo del cayado aórtico, el final de éste y el comienzo de la aorta torácica, la bi-

furcación de la tráquea y justo superior al tronco pulmonar (v. figs. 3.78 y 3.85).

Espacios intercostales

Los **espacios intercostales** se encuentran entre las costillas adyacentes y están ocupados por la musculatura intercostal (fig. 3.26).

Los nervios intercostales y la arteria y vena asociadas se sitúan en el **surco costal** a lo largo del margen inferior de la costilla superior y discurren en el plano entre las dos capas internas de músculos.

En cada espacio, la vena es la estructura superior y está situada en la parte más alta del surco costal. La arteria es inferior a la vena, y el nervio es inferior a la arteria y habitualmente no está protegido dentro del surco costal. Así pues, el nervio es la estructura expuesta a un mayor riesgo cuando los objetos perforan la cara superior de un espacio intercostal. Suelen existir pequeños ramos colaterales de los nervios y vasos intercostales principales superiores a la costilla inferior.

Conceptos prácticos

Costillas cervicales

Las costillas cervicales están presentes en cerca de un 1% de la población.

Una costilla cervical es una costilla accesoria que se articula con la vértebra CVII; su extremo anterior se une al borde superior de la cara anterior de la costilla I.

En la radiografía simple las costillas cervicales pueden tener el aspecto de pequeñas estructuras similares a astas.

Frecuentemente los clínicos no aprecian una banda fibrosa situada entre el extremo anterior de la pequeña costilla cervical y la costilla I, produciendo una «banda cervical» que no se observa en la radiografía. En los pacientes con costillas cervicales y bandas cervicales, las estructuras que normalmente pasan sobre la costilla I están levantadas por la costilla y la banda cervical y pasan por encima de ellas (v. fig. 3.7).

Clínicamente, el término «síndrome de salida torácica» se emplea para describir los síntomas producidos por una compresión anómala del plexo braquial en su paso por encima de la primera costilla y a través de la axila hacia el miembro superior. El ramo anterior de T1 sale por encima de la abertura torácica superior para unirse y formar parte del plexo braquial. La banda cervical de una costilla cervical es una de las causas del síndrome de salida torácica, al producir una presión ascendente sobre la parte inferior del plexo braquial cuando pasa por encima de la primera costilla.

Conceptos prácticos

Aspirado de médula ósea del esternón

La posición subcutánea del esternón permite la inserción de una aguja a través de la cortical externa dura hacia la cavidad interna (o medular) que contiene médula ósea. Una vez que la aguja está en esta localización, se puede aspirar la médula ósea. El estudio de este material al microscopio ayuda al diagnóstico de ciertas enfermedades de la sangre, como la leucemia.

Conceptos prácticos

Fracturas costales

Las fracturas de una sola costilla tienen escasas consecuencias, aunque sean muy dolorosas.

Después de un traumatismo grave, las costillas se pueden fracturar en dos o más sitios. Si se han fracturado varias costillas, ello da lugar a un segmento móvil (**volet costal**) de la pared torácica. Cuando el paciente realiza una inspiración profunda, el segmento del volet se mueve en dirección opuesta a la de la pared torácica, lo que impide una expansión completa de los pulmones y da lugar a un movimiento paradójico del segmento. Si el segmento afectado es de tamaño suficientemente grande, puede estar alterada la ventilación y puede ser necesaria la ventilación mecánica hasta que las costillas hayan consolidado.



Tórax

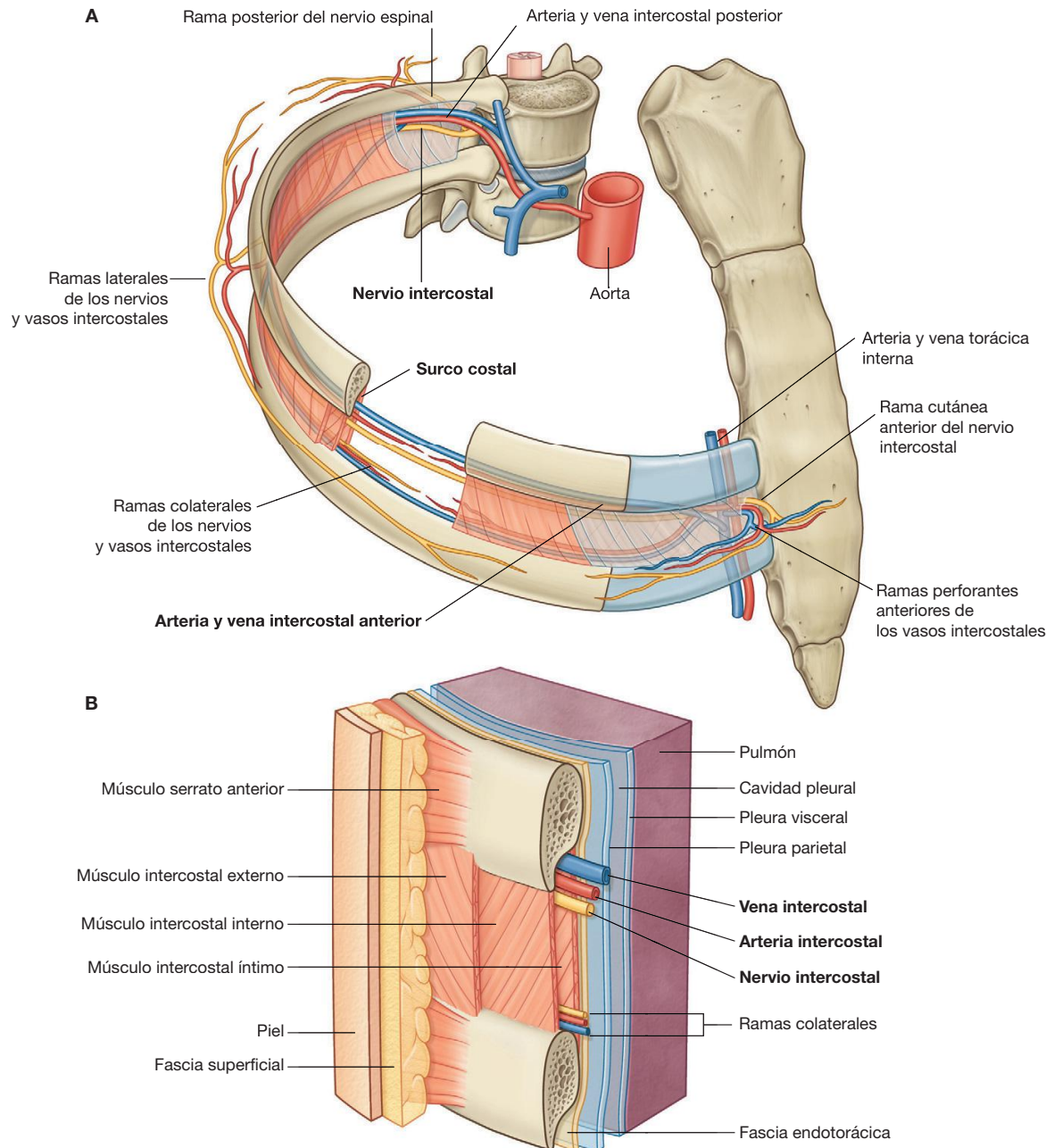
Profunda a los espacios intercostales y a las costillas, y separando estas estructuras de la pleura subyacente, se encuentra una capa de tejido conjuntivo laxo, denominada **fascia endotorácica**, con un contenido variable de tejido adiposo.

Superficiales a los espacios se encuentran la fascia profunda, la fascia superficial y la piel. Cubriendo estos espacios se encuentra la musculatura asociada al miembro superior y a la región dorsal del tronco.

Músculos

Los músculos de la pared torácica incluyen los que llenan y soportan los espacios intercostales, los que se extienden entre el esternón y las costillas y los que cruzan varias costillas en sus inserciones (tabla 3.2).

Los músculos de la pared torácica, junto con los músculos que se extienden entre las vértebras y la parte posterior de las costillas (p. ej., los **elevadores de las costillas**, **serra-**



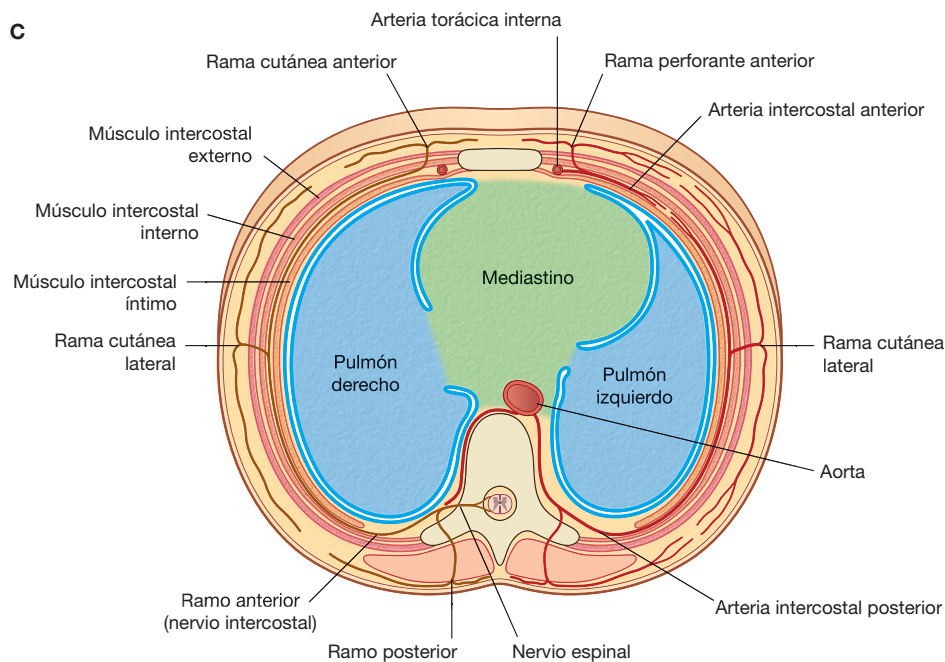


Fig. 3.26 (cont.) Espacio intercostal. C. Sección transversal.

to **posterossuperior** y **serrato posteroinferior**) modifican la posición de las costillas y del esternón y, por tanto, cambian el volumen torácico durante la respiración. También refuerzan la caja torácica.

Músculos intercostales

Los **músculos intercostales** son tres músculos planos que se encuentran en cada uno de los espacios intercosta-

les entre costillas adyacentes (fig. 3.27). Cada uno de los músculos de este grupo se denomina según su localización:

- Los músculos intercostales externos son los más superficiales.
- Los músculos intercostales internos se encuentran entre los músculos intercostales externos y los íntimos.

Tabla 3.2 Músculos de la pared torácica

Músculo	Inserción superior	Inserción inferior	Inervación	Función
Intercostal externo	Borde inferior de la costilla superior	Superficie superior de la costilla inferior	Nervios intercostales; T1-T11	Más activos durante la inspiración; dan soporte al espacio intercostal, mueven las costillas superiormente
Intercostal interno	Borde lateral del surco costal de la costilla superior	Superficie superior de la costilla inferior profunda a la inserción del intercostal externo asociado	Nervios intercostales; T1-T11	Más activos durante la espiración; dan soporte al espacio intercostal, mueven las costillas inferiormente
Intercostal íntimo	Borde medial del surco costal de la costilla superior	Cara interna de la superficie superior de la costilla inferior	Nervios intercostales; T1-T11	Actúa con los músculos intercostales internos
Subcostales	Superficie interna (cerca del ángulo) de las costillas inferiores	Superficie interna de la segunda o tercera costillas inferiores	Nervios intercostales relacionados	Puede deprimir las costillas
Transverso torácico	Bordes inferiores y superficies internas de los cartílagos costales de las costillas II a VI	Cara inferior de la superficie profunda del cuerpo del esternón, apófisis xifoides y cartílagos costales de las costillas IV-VII	Nervios intercostales relacionados	Deprime los cartílagos costales



Tórax

Los músculos intercostales están inervados por los nervios intercostales relacionados. Como grupo, los músculos intercostales proporcionan soporte estructural a los espacios intercostales durante la respiración. También pueden mover las costillas.

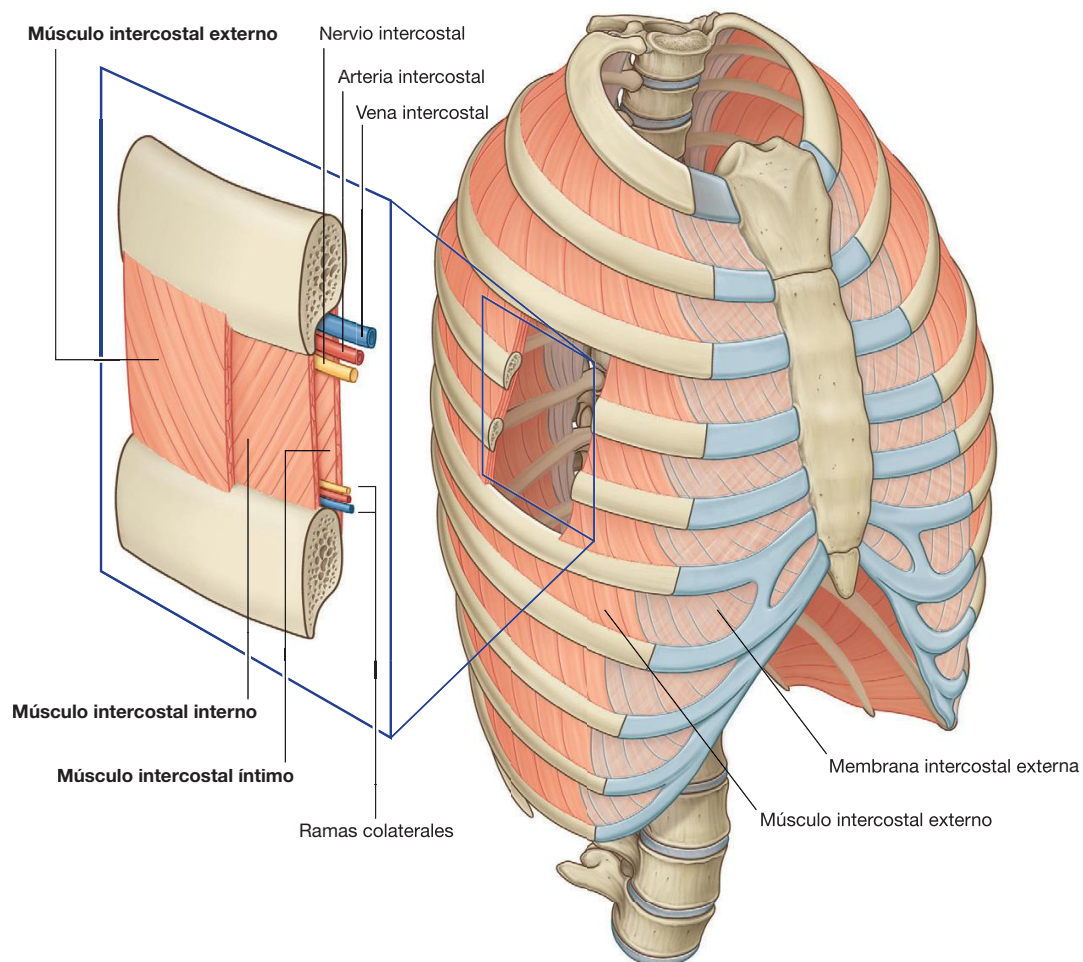
Músculos intercostales externos

Los once pares de **músculos intercostales externos** se extienden desde los bordes inferiores de la costilla superior hasta la superficie superior de la costilla inferior. En la visión lateral de la pared torácica, las fibras musculares discurren oblicua y anteroinferiormente (fig. 3.27). Estos músculos se extienden en la pared torácica desde la zona del tubérculo costal hasta los cartílagos costales, donde cada capa se continúa en forma de una fina aponeurosis de tejido conjuntivo que se denomina **membrana intercostal ex-**

terna. Los músculos intercostales externos son más activos en la inspiración.

Músculos intercostales internos

Los once pares de **músculos intercostales internos** discurren entre el borde más inferior y lateral de los surcos costales de las costillas superiores hasta la superficie superior de las costillas inferiores. Se extienden desde las regiones paraesternales, donde los músculos se disponen entre los cartílagos costales adyacentes hasta el ángulo de las costillas posteriormente (fig. 3.27). Esta capa se prolonga medialmente hacia la columna vertebral, en cada espacio intercostal, en forma de **membrana intercostal interna**. Las fibras musculares discurren en dirección opuesta a la de los músculos intercostales externos. Cuando se observa la pared torácica desde una posición lateral, las fibras muscu-



lares discurren oblicua y posteroinferiormente. Los músculos intercostales internos son más activos durante la espiración.

Músculos intercostales íntimos

Los **músculos intercostales íntimos** son los menos individualizados de la musculatura intercostal y sus fibras tienen la misma orientación de los músculos intercostales internos (fig. 3.27). Estos músculos son más evidentes en la pared torácica lateral. Se insertan en las superficies internas de las costillas adyacentes a lo largo del borde medial del surco costal. Es relevante el hecho de que el paquete neurovascular del espacio intercostal discurre en torno a la pared torácica en los surcos costales en un plano entre los músculos intercostales íntimos e intercostales internos.

Músculos subcostales

Los **músculos subcostales** se encuentran en el mismo plano que los intercostales íntimos, cruzan varias costillas y son más frecuentes en la zona inferior de la pared torácica posterior (fig. 3.28A). Se extienden desde la superficie interna de una costilla a la superficie interna de la segunda o tercera costilla más abajo. Sus fibras discurren paralelas a las de los músculos intercostales internos y se extienden desde el ángulo de las costillas hasta zonas más mediales de las costillas inferiores.

Músculo transverso del tórax

El **músculo transverso del tórax** se encuentra en la superficie profunda de la pared torácica anterior (fig. 3.28B) y en el mismo plano que los músculos intercostales íntimos.

El músculo transverso del tórax se origina en la cara posterior de la apófisis xifoides, la parte inferior del cuerpo del esternón y los cartílagos costales adyacentes de las costillas verdaderas inferiores. Discurre superior y lateralmente, para insertarse en los bordes inferiores de los cartílagos costales de las costillas III a VI. Actúa probablemente traccionando de estos últimos elementos inferiormente.

El músculo transverso del tórax se sitúa en profundidad a los vasos torácicos internos y fija los mismos a la pared.

Irrigación arterial

Los vasos que irrigan la pared torácica consisten básicamente en las arterias intercostales anteriores y posteriores que discurren a lo largo de la pared en los espacios intercostales entre las costillas adyacentes (fig. 3.29). Estas arterias se originan en la aorta y en las arterias torácicas internas que a su vez se originan en las arterias subclavias en la base del cuello. En conjunto, las arterias intercostales dan lugar a un patrón de vascularización en forma de cesta en torno a la pared torácica.

Arterias intercostales posteriores

Las **arterias intercostales posteriores** se originan de los vasos asociados a la pared torácica posterior. Las dos prime-

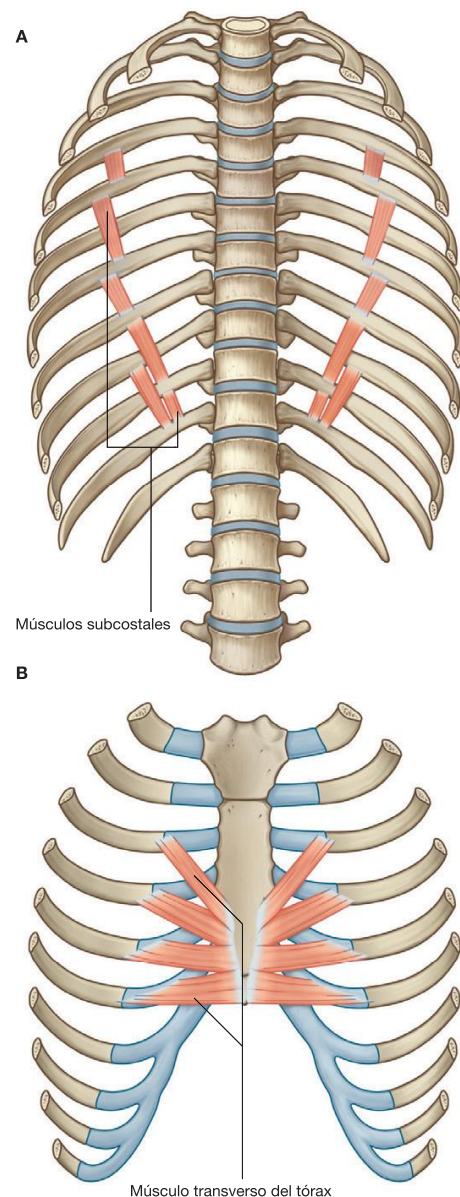


Fig. 3.28 A. Músculos subcostales. B. Músculo transverso del tórax.

ras arterias intercostales posteriores a cada lado se originan en la **arteria intercostal suprema**, que desciende por el tórax como rama del tronco costocervical del cuello. El **tronco costocervical** es una rama posterior de la arteria subclavia (fig. 3.29).

Los nueve pares restantes de arterias intercostales posteriores nacen de la superficie posterior de la aorta torácica. Debido a que la aorta se encuentra en el lado izquierdo de la



Tórax

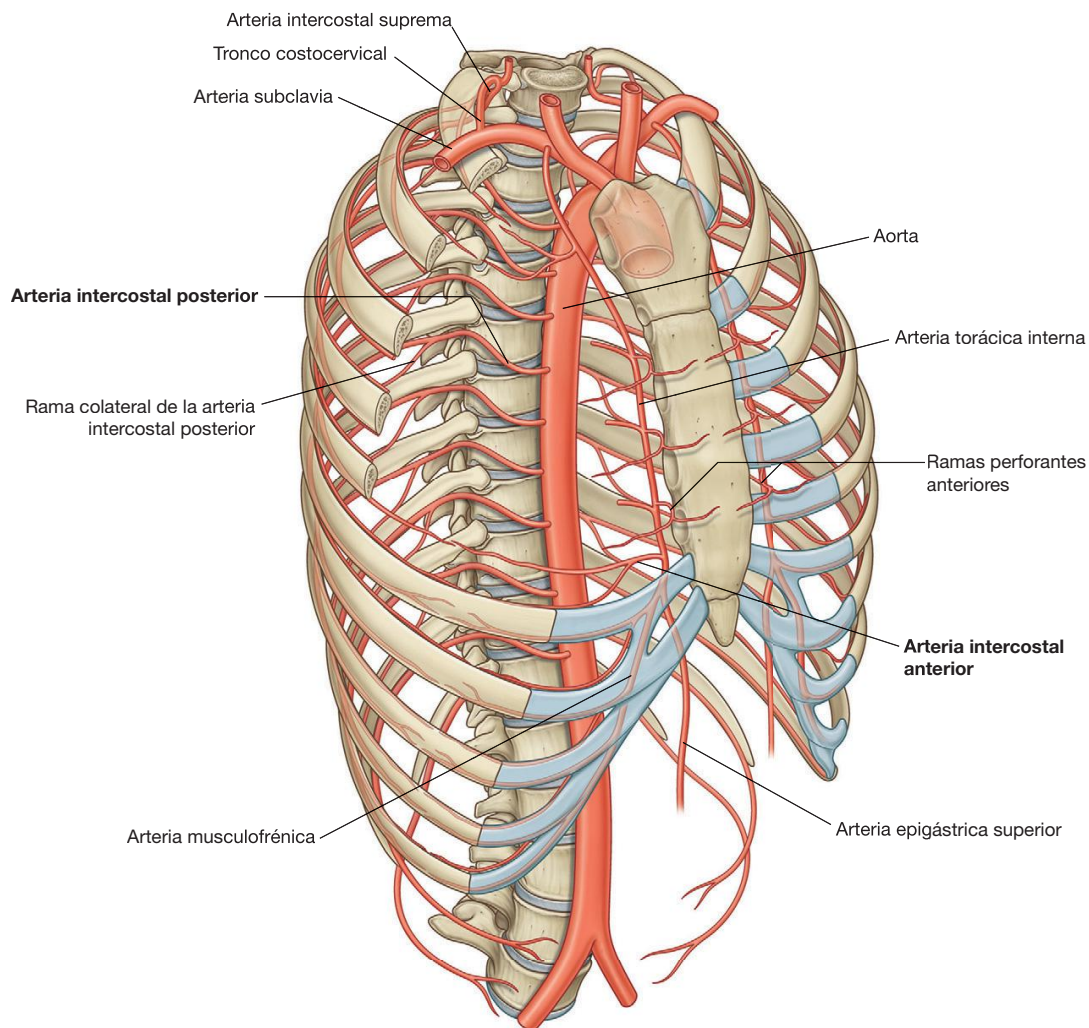


Fig. 3.29 Arterias de la pared torácica.

columna vertebral, las arterias intercostales posteriores que pasan al lado derecho de la pared torácica cruzan la línea media por delante de los cuerpos vertebrales y, por tanto, son más largas que las arterias correspondientes del lado izquierdo.

Además de poseer numerosas ramas que irrigan varios componentes de la pared, las arterias intercostales posteriores proporcionan ramas que acompañan a las ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales a regiones superficiales.

Arterias intercostales anteriores

Las **arterias intercostales anteriores** se originan directa o indirectamente como ramas laterales de la arteria torácica interna (fig. 3.29).

Cada **arteria torácica interna** surge como rama principal de la arteria subclavia en el cuello. Pasan anteriormente sobre la cúpula cervical de la pleura y descienden verticalmente a través de la abertura torácica superior y a lo largo de la cara profunda de la pared torácica anterior. A cada lado, la arteria torácica interna queda por detrás de los cartílagos costales de las seis costillas superiores y en torno a 1 cm lateral al esternón. Aproximadamente a nivel del sexto espacio intercostal se divide en dos ramas terminales:

- La **arteria epigástrica superior**, que continúa inferiormente por la pared abdominal anterior (fig. 3.29).
- La **arteria musculofrénica**, que discurre a lo largo del reborde costal, atraviesa el diafragma y termina cerca del último espacio intercostal.

Las arterias intercostales anteriores que irrigan los seis espacios intercostales superiores surgen como ramas laterales de la arteria torácica interna, mientras que las que irrigan los espacios inferiores nacen de la arteria musculofrénica.

En cada espacio intercostal las arterias intercostales anteriores suelen presentar dos ramas:

- Una pasa por debajo del borde inferior de la costilla superior.
- La otra pasa por encima del borde superior de la costilla inferior y se une a la rama colateral de la arteria intercostal posterior.

La distribución de los vasos intercostales anteriores y posteriores se superpone y puede presentar anastomosis. Las arterias intercostales anteriores son generalmente más pequeñas que los vasos posteriores.

Además de las arterias intercostales anteriores y otras ramas, la arteria torácica interna proporciona ramas perforantes que pasan directamente hacia delante entre los cartílagos costales para irrigar las estructuras externas de la pared torácica. Estos vasos discurren con las ramas cutáneas anteriores de los nervios intercostales.

Drenaje venoso

El drenaje venoso de la pared torácica discurre, en general, de forma paralela al patrón de vascularización arterial (fig. 3.30).

Centralmente, las venas intercostales acaban por drenar en el sistema de la ácigos o en las **venas torácicas internas**, que se unen con las **venas braquiocefálicas** en el cuello.

A menudo, las venas intercostales posteriores superiores en el lado izquierdo se unen y forman la **vena intercostal superior izquierda**, que desemboca en la vena braquiocefálica izquierda.

De forma similar, las venas intercostales posteriores superiores del lado derecho pueden unirse y formar la **vena intercostal superior derecha**, que se vacía en la **vena ácigos**.

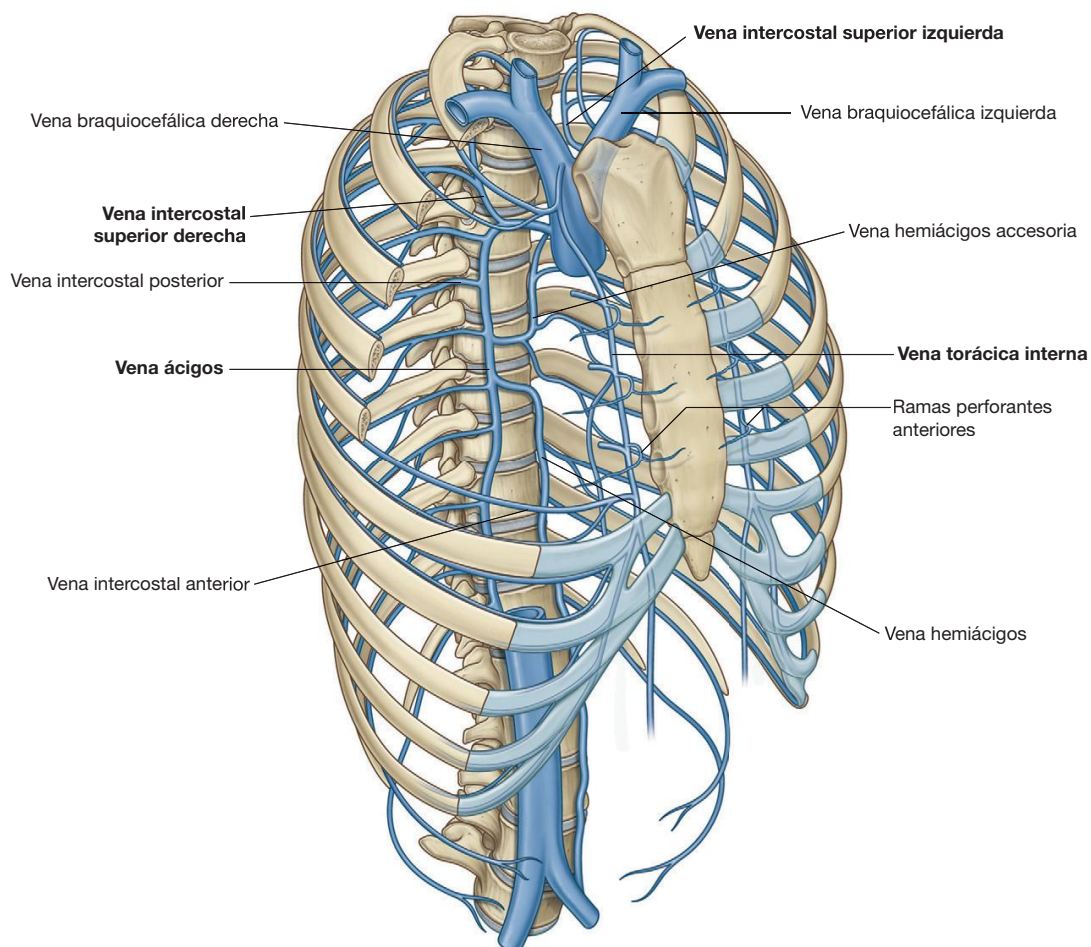


Fig. 3.30 Venas de la pared torácica.



Tórax

Drenaje linfático

Los vasos linfáticos de la pared torácica drenan fundamentalmente en los **nódulos linfáticos** asociados a las arterias torácicas internas (**nódulos paraesternales**), a la cabeza y cuello de las costillas (**nódulos intercostales**) y al diafragma (**nódulos diafragmáticos**) (fig. 3.31). Los nódulos diafragmáticos se encuentran por detrás del xifoides y en la zona en que los nervios frénicos atraviesan el diafragma. También se encuentran en las zonas de inserción del diafragma en la columna vertebral.

Los nódulos paraesternales drenan en los **troncos broncomediastínicos**. Los nódulos intercostales en la parte superior del tórax también drenan en los troncos broncomediastínicos, mientras que los nódulos intercostales de la parte inferior del tórax drenan en el **conducto torácico**.

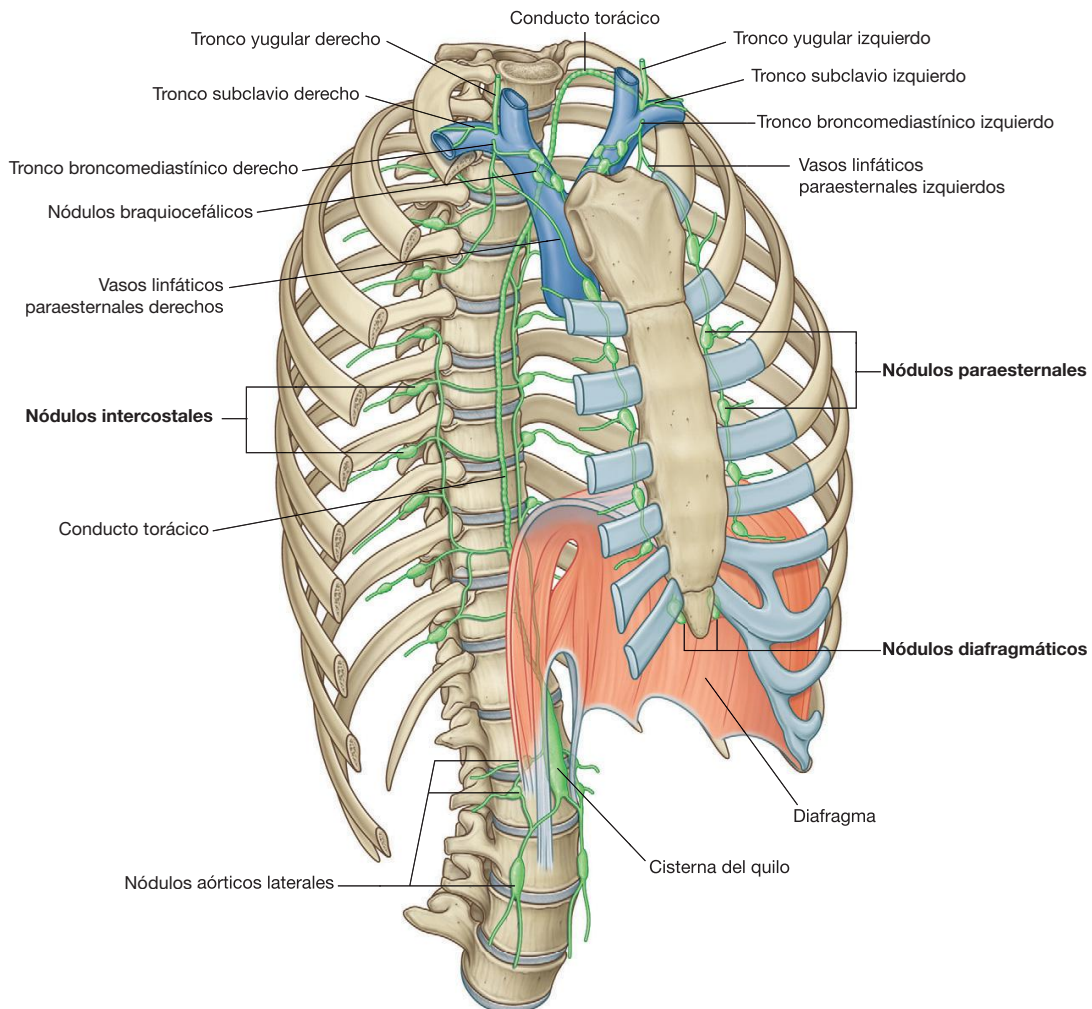
Los nódulos asociados al diafragma están conectados con los nódulos paraesternales, prevertebrales, yuxtaesofágicos, **braquiocefálicos** (anteriores a las venas braquiocefálicas en el mediastino superior) y **nódulos aórticos/lumbares laterales** (en el abdomen).

Las regiones superficiales de la pared torácica drenan principalmente en los **nódulos linfáticos axilares** en la axila o en los nódulos paraesternales.

Inervación

Nervios intercostales

La inervación de la pared torácica se realiza principalmente por los **nervios intercostales**, que son los ramos anteriores de los nervios espinales de T1 a T11 y se encuentran en los espacios intercostales entre las costillas adyacentes. El



ramo anterior del nervio espinal de T12 (el **nervio subcostal**) es inferior a la costilla XII (fig. 3.32).

Un nervio intercostal típico discurre lateralmente en torno a la pared torácica en el espacio intercostal. El ramo más largo es el **ramo cutáneo lateral**, que atraviesa la pared lateral del tórax y se divide en un ramo anterior y otro ramo posterior que inervan la piel suprayacente.

Los nervios intercostales terminan en los **ramos cutáneos anteriores**, que emergen a cada lado del esternón, entre los cartílagos costales adyacentes, o lateralmente a la línea media, en la pared abdominal anterior, para inervar la piel.

Además de estos ramos principales, se puede encontrar pequeños ramos colaterales en el espacio intercostal que discurren a lo largo del borde superior de la costilla inferior.

En el tórax, los nervios intercostales llevan:

- Inervación motora somática a los músculos de la pared del tórax (intercostales, subcostales y músculo transverso torácico).

- Inervación sensitiva somática desde la piel y la pleura parietal.
- Fibras simpáticas posganglionares hacia la periferia.

La inervación sensitiva de la piel de la parte superior de la pared torácica proviene de ramos cutáneos (nervios supraclaviculares), que descienden desde el plexo cervical en el cuello.

Además de la inervación de la pared torácica, los nervios intercostales inervan otras regiones:

- El ramo anterior de T1 contribuye al plexo braquial.
- El ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal (el **nervio intercostobraquial**) contribuye a la inervación cutánea de la superficie medial de la parte superior del miembro superior.
- Los nervios intercostales inferiores inervan los músculos, piel y peritoneo de la pared abdominal.

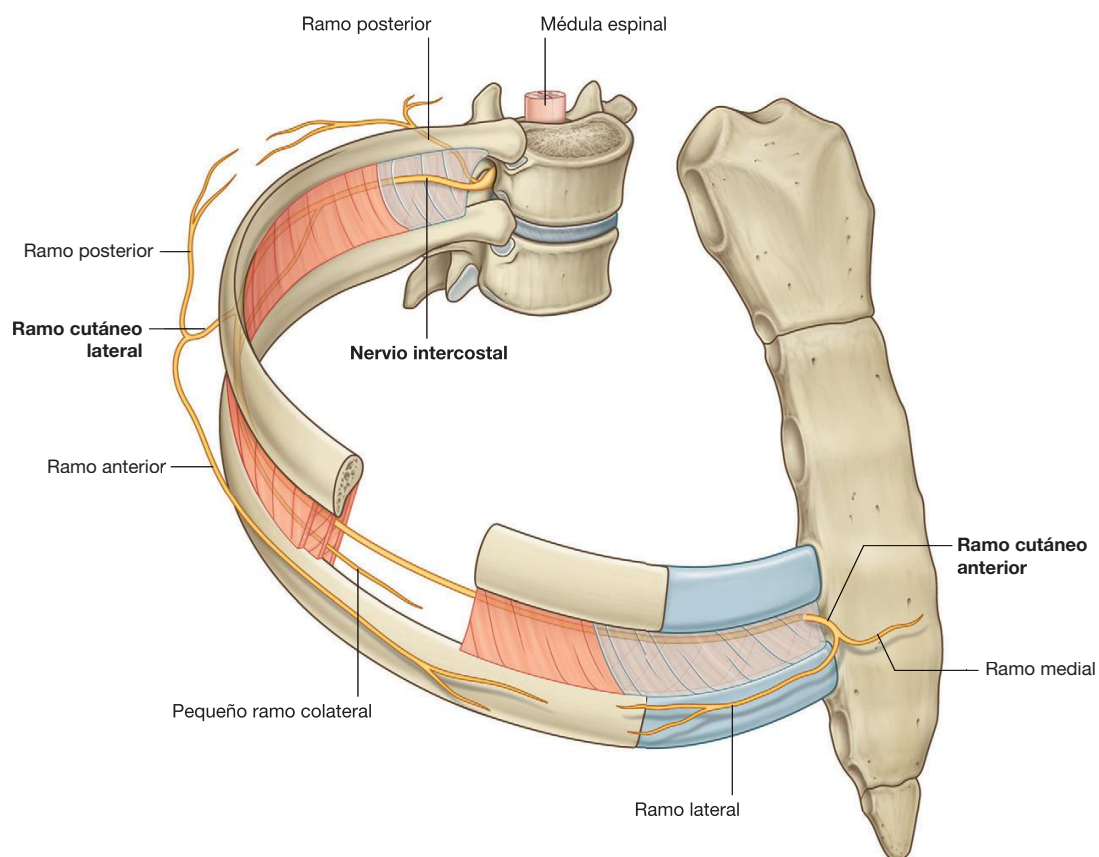


Fig. 3.32 Nervios intercostales.



Tórax

Conceptos prácticos

Acceso quirúrgico al tórax

El acceso quirúrgico resulta potencialmente más comprometido en el tórax que en otras áreas, debido a la naturaleza rígida de la caja torácica. Además, el acceso también depende del órgano que se opere y de sus relaciones con las estructuras subdiafragmáticas y del cuello.

La cirugía torácica mínimamente invasiva (cirugía torácica videoasistida [CTVA]) implica la realización de pequeñas incisiones (1 cm) en los espacios intercostales, implantando una pequeña cámara en un telescopio

y manipulando otros instrumentos a través de pequeñas incisiones adicionales. Por este procedimiento pueden realizarse diversas intervenciones, como la lobectomía, la biopsia pulmonar y la esofagostomía. Una localización estándar para la incisión debe incluir una esternotomía media para conseguir un acceso al corazón, las arterias coronarias y las válvulas cardíacas.

La toracotomía lateral, izquierda o derecha, es una incisión a través del espacio intercostal para acceder a los pulmones y las estructuras esternales mediales.

Conceptos prácticos

Inserción de un drenaje (sonda) torácico

La inserción de un drenaje (sonda) torácico es una técnica de realización frecuente, indicada en presencia de neumotórax, derrame pleural maligno, empiema, hemoneumotórax y en el postoperatorio de la cirugía de tórax.

La posición del drenaje (sonda) torácico se determina a partir del denominado «triángulo de seguridad», formado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde lateral del pectoral mayor (el área situada por encima de una línea horizontal al nivel del pezón) y el vértice por

debajo de la axila. La posición de las costillas en esta región debe quedar claramente marcada. Se ha de aplicar anestésico en el borde superior de la costilla y en la cara inferior del espacio intercostal. El haz neurovascular discurre en el plano neurovascular, que se sitúa en la cara superior del espacio intercostal. Tal es la razón por la que la sonda se introduce a través del borde superior de la costilla (la posición más baja en el espacio intercostal).

DIAFRAGMA

El **diafragma** es una estructura musculotendinosa delgada que ocupa la abertura torácica inferior y separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal (fig. 3.33 y v. cap. 4). Se inserta periféricamente en:

- La apófisis xifoides del esternón.
- Los bordes costales de la pared torácica.
- Los extremos de las costillas XI y XII.
- Los ligamentos que se extienden entre las estructuras de la pared abdominal posterior.
- Las vértebras de la región lumbar.

Desde estas inserciones periféricas, las fibras musculares convergen en un tendón central o centro tendinoso. El pericardio está unido a la parte media del tendón central.

En el plano mediosagital, el diafragma se curva inferiormente desde su inserción anterior en el xifoides, aproximadamente a nivel vertebral TVIII/IX, hasta su inserción posterior en el **ligamento arqueado medio**, que cruza anteriormente a la aorta aproximadamente a nivel de la vértebra TXII.

Las estructuras que se extienden entre el tórax y el abdomen pasan a través del diafragma o entre el diafragma y sus inserciones periféricas:

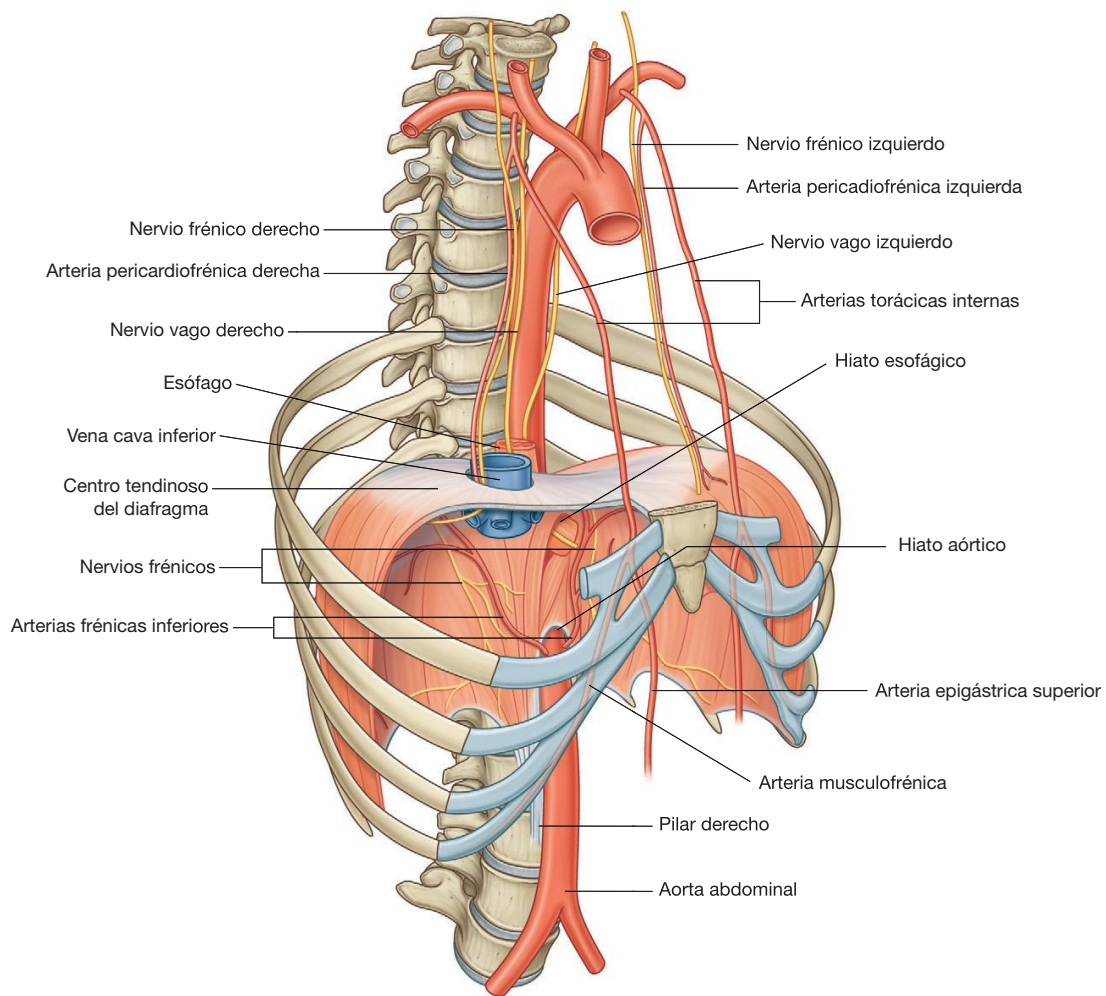


Fig. 3.33 Diafragma.

- La vena cava inferior pasa a través del tendón central aproximadamente al nivel vertebral TVIII.
- El esófago pasa a través de la parte muscular del diafragma, justo a la izquierda de la línea media, aproximadamente a nivel de la vértebra TX.
- El nervio vago pasa a través del diafragma junto con el esófago.
- La aorta pasa por detrás de las inserciones posteriores del diafragma a nivel de la vértebra TXII.
- El conducto torácico pasa por detrás del diafragma junto con la aorta.
- Las venas ácigos y hemiácigos pueden pasar también a través del hiato aórtico o a través de los pilares del diafragma.

Otras estructuras que quedan fuera de las inserciones posteriores del diafragma lateralmente al hiato aórtico incluyen los troncos simpáticos y los nervios espláncnicos inferiores. Los nervios espláncnicos mayores y menores pasan a través de los pilares.

Irrigación arterial

La irrigación arterial del diafragma proviene de vasos que se encuentran superior e inferior al mismo (v. fig. 3.33). Por arriba irrigan el diafragma las arterias pericardiofrénica y musculofrénica. Estos vasos son ramas de las arterias torácicas internas. Las **arterias frénicas superiores**, que nacen directamente de la parte inferior de la aorta torácica, y pequeñas ramas de las arterias intercostales contribuyen a



Tórax

la irrigación. Las arterias más grandes que irrigan el diafragma surgen por debajo del mismo. Estas arterias son las **arterias frénicas inferiores**, que se ramifican directamente de la aorta abdominal.

Drenaje venoso

El drenaje venoso del diafragma se realiza a través de venas que generalmente discurren paralelas a las arterias. Estas venas desembocan en:

- Las venas braquiocéfálicas del cuello.
- El **sistema de las venas ácigos**.
- Las venas abdominales (vena suprarrenal izquierda y vena cava inferior).

Inervación

El diafragma está inervado por los **nervios frénicos** (C3 a C5), que penetran en el diafragma y lo inervan desde su superficie abdominal.

La contracción de las cúpulas del diafragma lo aplanan, y así aumenta el volumen del tórax. Los movimientos del diafragma son esenciales para la respiración normal.

MOVIMIENTOS DE LA PARED TORÁCICA Y DEL DIAFRAGMA DURANTE LA RESPIRACIÓN

Una de las principales funciones de la pared torácica y del diafragma es modificar el volumen del tórax y, con ello, desplazar el aire dentro y fuera de los pulmones.

Durante la respiración, las dimensiones del tórax cambian en las dimensiones vertical, lateral y anteroposterior. La elevación y depresión del diafragma modifica significativamente las dimensiones verticales del tórax. La depresión se produce cuando se contraen las fibras del diafragma. La elevación se produce cuando el diafragma se relaja.

Los cambios en las dimensiones anteroposterior y lateral se producen por la elevación y depresión de las costillas (fig. 3.34). Los extremos posteriores de las costillas se articulan con la columna vertebral, mientras que los extremos anteriores de la mayoría de las costillas se articulan con el esternón o con las costillas adyacentes.

Debido a que los extremos anteriores de las costillas son inferiores a los posteriores, cuando las costillas se elevan desplazan el esternón hacia arriba y hacia delante. También, el ángulo entre el cuerpo del esternón y el manubrio puede volverse algo menos agudo. Cuando las costillas se deprimen, el esternón se desplaza hacia abajo y hacia atrás. Este movimiento en «palanca de bomba»

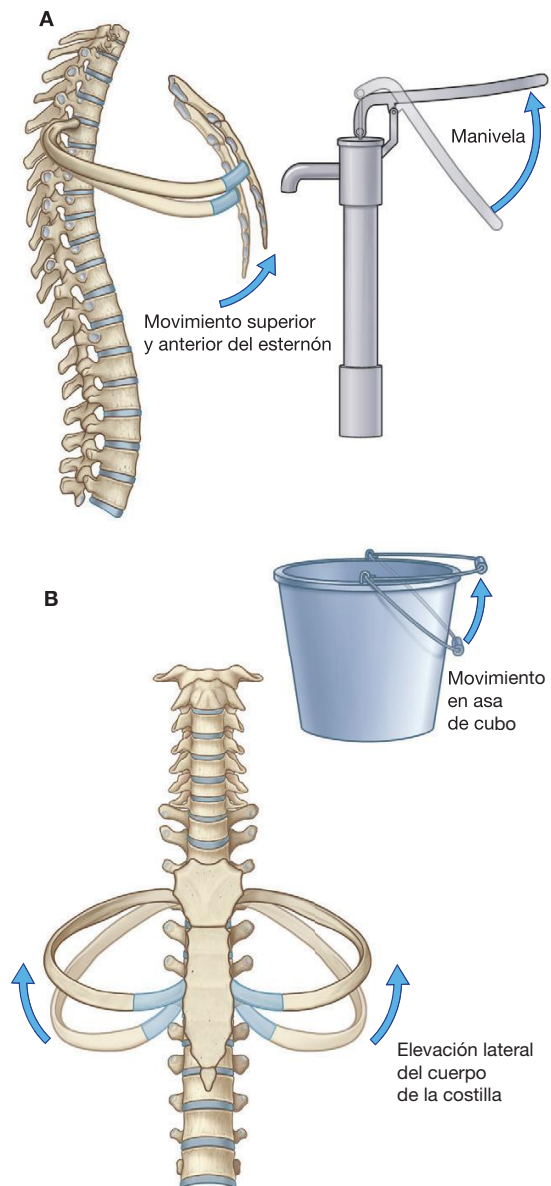


Fig. 3.34 Movimiento de la pared torácica durante la respiración.
A. Movimiento en palanca de bomba de las costillas y esternón.
B. Movimiento en asa de cubo de las costillas.

cambia las dimensiones en dirección anteroposterior (fig. 3.34A).

Así como los extremos anteriores de las costillas se sitúan más abajo que los extremos posteriores, la zona central del cuerpo tiende a ser más inferior que los dos extremos. Cuan-

do el cuerpo se eleva, su zona central se mueve lateralmente. Este movimiento en «asa de cubo» aumenta las dimensiones laterales del tórax (fig. 3.34B).

Cualquier músculo que se inserta en las costillas puede mover potencialmente una costilla en relación a la otra y, por tanto, actuar como músculos respiratorios accesorios. Los músculos del cuello y del abdomen pueden fijar o modificar la posición de las costillas superiores e inferiores.

CAVIDADES PLEURALES

Dos **cavidades pleurales**, una a cada lado del mediastino, rodean los pulmones (fig. 3.35):

- Superiormente, se extienden por encima de la costilla I hasta la raíz del cuello.

- Inferiormente, se extienden hasta un nivel justo por encima del borde costal.
- La pared medial de cada cavidad pleural es el mediastino (v. pág. 176).

Pleura

Cada cavidad pleural está recubierta de una sola capa de células aplanadas, el mesotelio y una capa asociada de tejido conjuntivo, que sumadas forman la pleura.

La **pleura** está dividida en dos tipos principales según su localización:

- La pleura asociada a las paredes de la cavidad pleural se denomina **pleura parietal**.
- La pleura que se refleja desde la pared medial y sobre la superficie del pulmón es la **pleura visceral** (fig. 3.35), que se adhiere y recubre el pulmón.

Cada cavidad pleural es el espacio potencial que se encuentra cerrado entre las pleuras visceral y parietal. Normalmente sólo contienen una capa muy delgada de líquido seroso. Como consecuencia de ello, la superficie del pulmón, que está cubierta de pleura visceral, se encuentra enfrente y desliza libremente sobre la pleura parietal unida a la pared del tórax.

Pleura parietal

Los nombres que recibe la pleura parietal se corresponden con las partes de la pared a las que se asocian (fig. 3.36).

- La pleura relacionada con las costillas y los espacios intercostales se denomina **parte costal**.
- La pleura que cubre el diafragma es la **pleura diafragmática**.
- La pleura que cubre el mediastino es la **parte mediastínica**.
- La capa de pleura parietal en forma de cúpula que recubre la prolongación cervical de la cavidad pleural es la **pleura cervical (cúpula pleural)**.

Revistiendo la superficie superior de la pleura cervical se distingue una capa de fascia similar a la de la cúpula, la **membrana suprapleural** (fig. 3.36). Esta membrana de tejido conjuntivo se inserta lateralmente al borde medial de la primera costilla y por detrás de la apófisis transversa de la vértebra CVII. Superiormente, la membrana recibe fibras musculares de algunos de los músculos profundos del cuello (músculos escalenos) que actúan para mantener la membrana tensa. La membrana suprapleural ofrece soporte apical para la cavidad pleural en la raíz del cuello.

En la región de las vértebras TV a TVII, la pleura mediastínica se refleja del mediastino en forma de funda tubular para cubrir las estructuras (p. ej., vía aérea, vasos, nervios, linfáticos) que pasan entre los pulmones y el mediastino. Esta funda tubular de cubierta y las estructuras que contie-

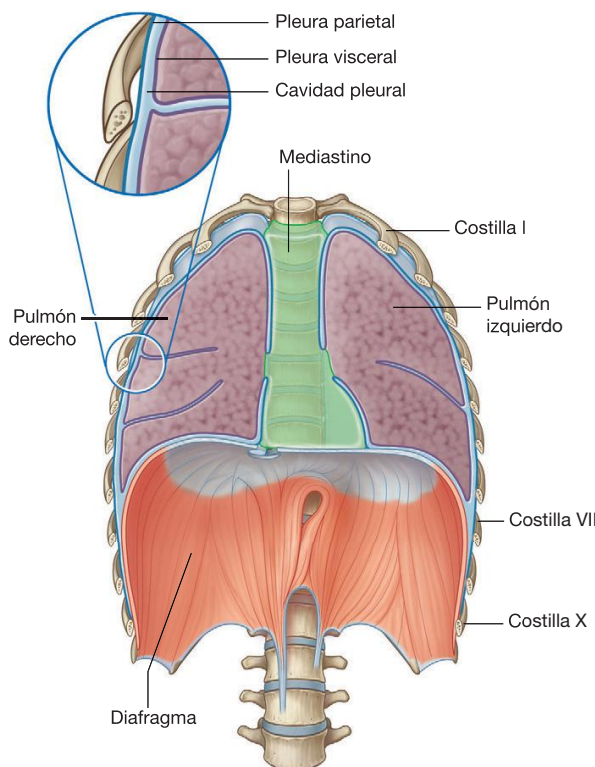


Fig. 3.35 Cavidades pleurales.



Tórax

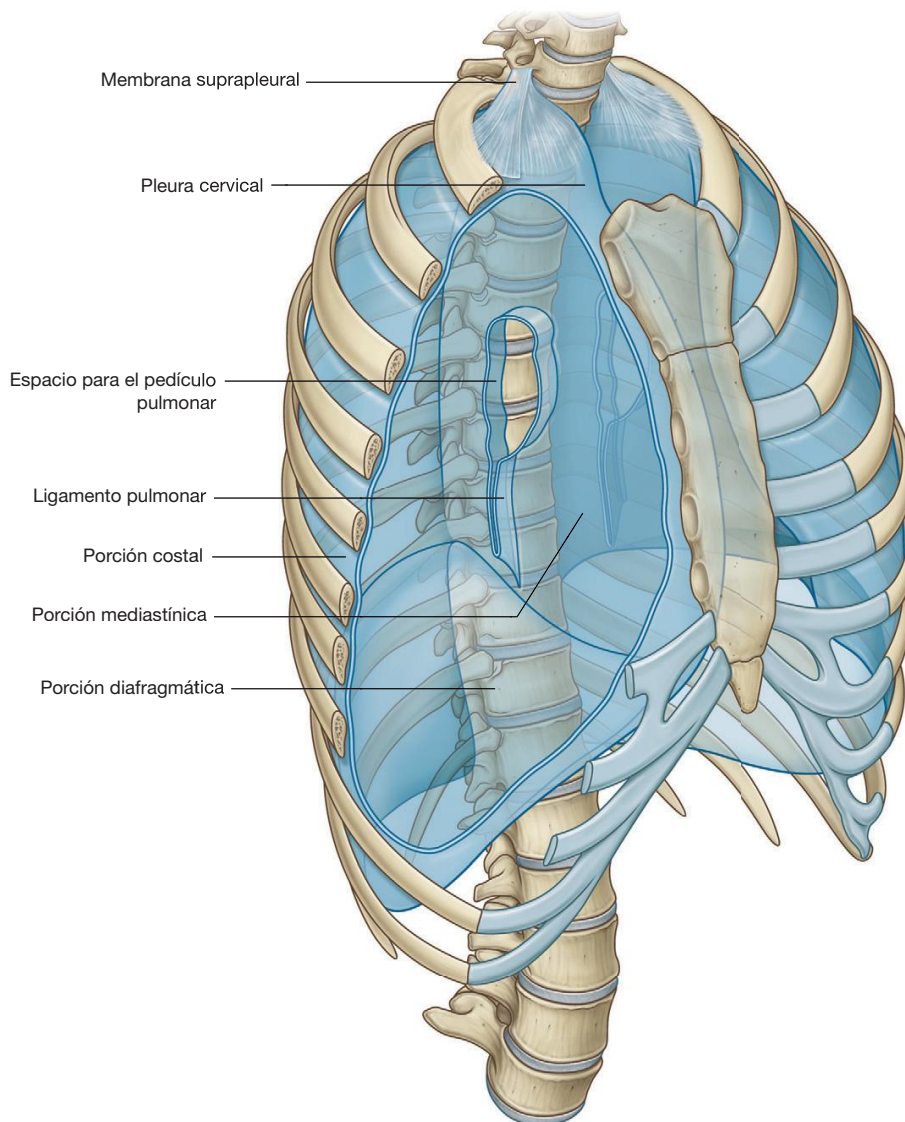


Fig. 3.36 Pleura parietal.

ne forman el **pedículo pulmonar**. El pedículo pulmonar se une a la superficie medial del pulmón en una zona denominada **hilio pulmonar**. Aquí la pleura mediastínica se continúa con la pleura visceral.

La pleura parietal es innervada por fibras aferentes somáticas. La pleura costal es innervada por ramos de los nervios intercostales, pudiéndose experimentar dolor en relación con la pared torácica. La pleura diafragmática y la mediastínica son innervadas principalmente por los nervios frénicos (que se originan a nivel de la médula espinal en C3, C4

y C5). El dolor procedente de estas áreas puede afectar a los dermatomas C3, C4 y C5 (cuello lateral y región supraclavicular del hombro).

Reflexiones periféricas

Las reflexiones periféricas de la pleura parietal delimitan la extensión de las cavidades pleurales (fig. 3.37).

Superiormente la cavidad pleural se puede prolongar hasta 3-4 cm por encima del primer cartílago costal, pero no se extiende por encima del cuello de la costilla I. Esta li-

mitación se debe a la inclinación inferior de la costilla I para articular con el manubrio.

Anteriormente, las cavidades pleurales se aproximan entre sí posteriores a la parte superior del esternón. Sin embargo, posterior a la parte inferior de esternón, la pleura parietal no se aproxima tanto a la línea media en el lado izquierdo como en el derecho, debido a que el mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón, se encuentra a la izquierda.

Inferiormente, la pleura costal se refleja sobre el diafragma por encima del borde costal. En la línea medioclavicular la cavidad pleural se prolonga inferiormente hasta aproximadamente la costilla VIII. En la línea medioaxilar, se extiende hasta la costilla X. Desde este punto, el borde inferior transcurre horizontalmente cruzando las costillas XI y XII

hasta alcanzar la vértebra TXII. Desde la línea medioclavicular hasta la columna vertebral, el límite inferior de la pleura se aproxima a una línea que discurre entre la costilla VIII, la costilla X y la vértebra TXII.

Pleura visceral

La pleura visceral se continúa con la pleura parietal en cada uno de los hilos pulmonares donde las estructuras entran y salen del órgano. La pleura visceral está unida firmemente a la superficie del pulmón, incluyendo las superficies opuestas de las fisuras que dividen los pulmones en lóbulos.

Aunque la pleura visceral es innervada por nervios aferentes viscerales que acompañan a los vasos bronquiales, el dolor no suele ser inducido a partir de este tejido.

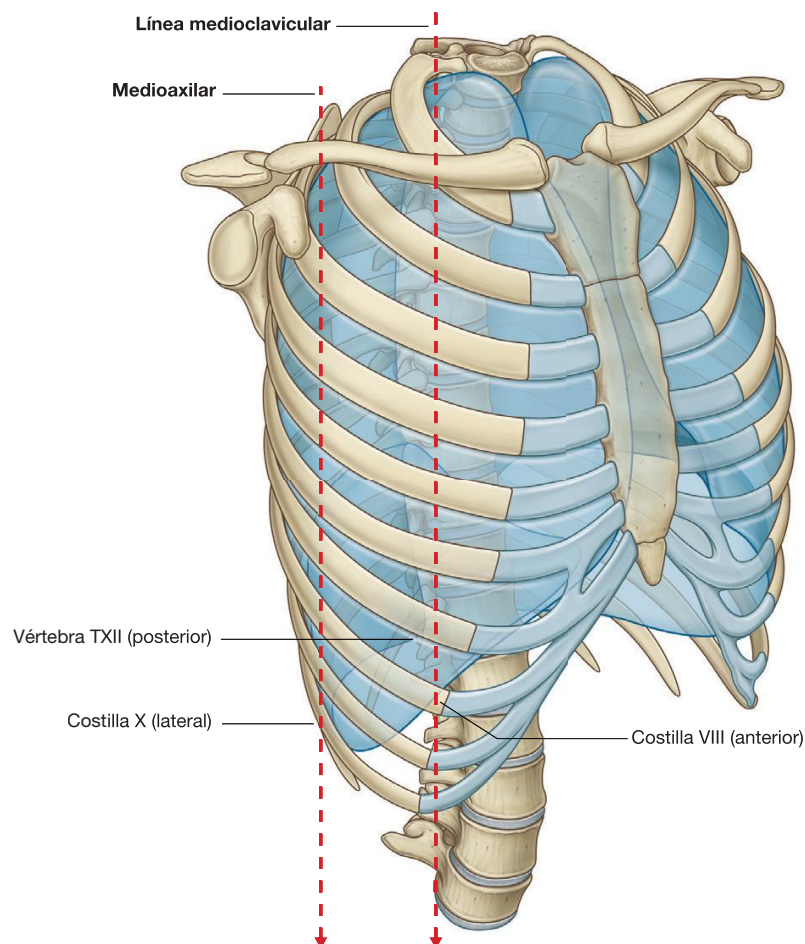


Fig. 3.37 Reflexiones pleurales.